UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Facultad de Estadística · Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programas de Estadística y de Economía

Enfermedad y atención: impacto económico del dengue y la chikungunya en 12 regiones EMA de Colombia (2022-2025)

Informe final de investigación

Kevin Leonardo Chaparro Reyes
Valentina Muñoz Palma
Paula Margarita Triana Ancinez

Econometría y Teoría del Riesgo
Docentes: Jhonier Rangel · William Rincón

Bogotá D. C., noviembre de 2026

Resumen

Las epidemias de arbovirosis afectan la economía por dos canales: la enfermedad y la percepción de riesgo. Este informe cuantifica ambos canales para el dengue y la chikunguña en Colombia entre 2020 y 2025, a partir de 748.037 registros de dengue y 419 de chikunguña del SIVIGILA, la ocupación hotelera de 12 regiones (EMA), un índice de atención en Google Trends depurado de la incidencia y datos de cartera de la Superintendencia Financiera. Se estimó un panel de efectos fijos región-mes (576 observaciones), con errores de Driscoll-Kraay y agrupados, y se contrastó con un VAR, una serie interrumpida, un GARCH, un CAPM regional, medidas de valor en riesgo y un modelo de pérdida esperada. El miedo excedente rezagado un mes aumenta la ocupación en 0,0455 puntos porcentuales ($p = 0,030$); en el pico de 2024-T2 el canal del miedo aporta el 76,47 % del efecto estimado frente al 23,53 % de la incidencia. Un probit agregado clasifica las alertas epidémicas con AUC = 0,8267, mientras el scorecard individual de hospitalización no discrimina (AUC = 0,5691). El VaR al 95 % de la pérdida semanal asciende a 7,78 miles de millones de pesos y se violó 56 veces frente a 7,8 esperadas; la pérdida esperada de crédito pasa de 1.435,2 a 2.220,3 miles de millones en trimestres epidémicos (+54,71 % agregado; +7,46 % intra-región). Se concluye que el miedo es un factor económico medible y que los modelos de riesgo calibrados en calma subestiman la cola epidémica.

Palabras clave: dengue; chikunguña; riesgo epidémico; Google Trends; datos de panel; valor en riesgo; pérdida esperada; Colombia

Abstract

Arbovirus epidemics affect the economy through two channels: the disease itself and the perception of risk. This report quantifies both channels for dengue and chikungunya in Colombia between 2020 and 2025, using 748,037 dengue records and 419 chikungunya records from SIVIGILA, monthly hotel occupancy for 12 regions from the Monthly Lodging Survey, an attention index built from Google Trends and purged of incidence, and loan-portfolio data from the Financial Superintendency. A fixed-effects panel by region, year-month and region-month seasonality (576 observations) was estimated with Driscoll-Kraay and cluster-robust errors, and contrasted with a VAR, an interrupted time series, a GARCH, a regional CAPM, value-at-risk measures and an expected-loss model. One-month lagged excess fear raises occupancy by 0.0455 percentage points ($p = 0.030$); at the 2024-Q2 peak the fear channel accounts for 76.47 % of the estimated effect versus 23.53 % for incidence. An aggregate probit classifies epidemic alerts with AUC = 0.8267, whereas the individual hospitalization scorecard does not discriminate (AUC = 0.5691). The 95 % VaR of weekly loss is 7.78 billion pesos and was breached 56 times against 7.8 expected; expected credit loss rises from 1,435.2 to 2,220.3 billion pesos in epidemic quarters (+54.71 % aggregate; +7.46 % within regions). Fear is thus a measurable economic factor, and risk models calibrated in calm periods underestimate the epidemic tail.

Keywords: dengue; chikungunya; epidemic risk; Google Trends; panel data; value at risk; expected loss; Colombia

Tabla de contenido

1. Introducción 8
1.1 Planteamiento del problema 8
1.2 Objetivos 9
1.3 Justificación 10
1.4 Alcance y delimitación 11
2. Marco conceptual 12
2.1 Vigilancia epidemiológica y carga de la enfermedad 12
2.2 Atención, incertidumbre y búsquedas en Internet 12
2.3 Datos de panel y efectos fijos 13
2.4 Teoría del riesgo aplicada a la salud pública 14
2.5 Vacíos y posicionamiento del estudio 14
3. Metodología 15
3.1 Enfoque y diseño 15
3.2 Fuentes de información 15
3.3 Herramientas computacionales y reproducibilidad 16
3.4 Depuración, faltantes e imputación 17
3.5 Series, tasas y canal endémico 18
3.6 Construcción del índice de miedo excedente 18
3.7 Panel región-mes y pruebas de estacionariedad 19
3.8 Modelo principal y descomposición del efecto 19
3.9 Contrastes de robustez e identificación 20
3.10 Riesgo de mercado, de cola y de portafolio 21
3.11 Clasificación y riesgo de crédito 22
3.12 Calidad, ética y tratamiento de la incertidumbre 23
4. Resultados 24
4.1 Calidad de los datos y tratamiento de faltantes 24
4.2 Descripción epidemiológica de la muestra 25
4.3 Series, tasas y canal endémico 26
4.4 Pronóstico univariado y multivariado 29
4.5 Índice de miedo excedente y construcción del panel 29
4.6 Estacionariedad y especificación 31

4.7 Modelo principal: el efecto del miedo sobre la ocupación 31
4.8 Descomposición del pico epidémico de 2024 33
4.9 Contrastes: VAR nacional, serie interrumpida y GARCH 34
4.10 Clasificación: scorecard individual y alerta temprana 36
4.11 Riesgo de mercado y estudio de eventos 37
4.12 Riesgo de cola: VaR, CVaR y backtesting 39
4.13 Diversificación regional 41
4.14 Pérdida esperada de la cartera de crédito 42
5. Interpretación y discusión 45
5.1 El miedo como factor económico medible 45
5.2 Participación del efecto y participación de la varianza 46
5.3 Por qué falla un VaR calibrado en calma 46
5.4 Composición y efecto intra-región en la pérdida esperada 47
5.5 Amenazas a la identificación 48
5.6 Limitaciones 48
5.7 Implicaciones para la política pública 49
6. Conclusiones 51
7. Nota metodológica de reproducibilidad 53
7.1 Ambiente computacional 53
7.2 Orden de ejecución 53
7.3 Semillas y procedimientos aleatorios 54
7.4 Verificación de las cifras reportadas 54
7.5 Cómo replicar el estudio 54
Referencias 56
Anexos 60
Anexo A. Estructura del pipeline y productos generados 60
Anexo B. Fragmentos de código representativos 60
Anexo C. Trazabilidad de las cifras reportadas 62
Anexo D. Diccionario de variables del panel 62

Lista de tablas

Tabla 1. Fuentes de información utilizadas en el proyecto 15
Tabla 2. Paquetes de R utilizados, versión y función dentro del pipeline 16
Tabla 3. Diagnóstico de datos faltantes por evento 24
Tabla 4. Celdas imputadas por variable y evento 25
Tabla 5. Características de los registros de dengue y chikunguña, 2020-2025 26
Tabla 6. Ranking regional de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, 2020-2025 27
Tabla 7. Comparación de modelos de series temporales 29
Tabla 8. Estadísticas descriptivas del panel región-mes, 2022-2025 30
Tabla 9. Promedios regionales de ocupación, incidencia, miedo y casos 30
Tabla 10. Resultado de las pruebas de estacionariedad por tipo de diagnóstico 31
Tabla 11. Coeficientes del modelo de efectos fijos y del placebo de chikunguña 31
Tabla 12. Descomposición del efecto estimado en el pico de 2024-T2 34
Tabla 13. Descomposición de varianza y serie interrumpida de chikunguña 35
Tabla 14. Modelos GARCH con el miedo como regresor de la varianza 35
Tabla 15. Métricas de discriminación de los modelos de clasificación 36
Tabla 16. CAPM regional con mercado leave-one-out, 2022-2025 37
Tabla 17. Estudio de eventos: rendimiento anormal alrededor de los picos de miedo 38
Tabla 18. Valor en riesgo y valor en riesgo condicional de la pérdida semanal 39
Tabla 19. Resultados del backtesting del VaR al 95 % 40
Tabla 20. Pesos del portafolio de mínima varianza y rendimiento medio por región 41
Tabla 21. Pérdida esperada de crédito en trimestres normales y epidémicos por región 43
Tabla 22. Scripts del pipeline, propósito y productos generados 60
Tabla 23. Trazabilidad de las cifras principales del informe 62
Tabla 24. Diccionario de variables del panel 62

Lista de figuras

Figura 1. Casos semanales de dengue notificados al SIVIGILA, 2020-2025 26
Figura 2. Casos semanales de chikunguña notificados al SIVIGILA, 2020-2025 27
Figura 3. Canal endémico de dengue por región EMA, 2020-2025 28
Figura 4. Coeficientes de incidencia y miedo con intervalos de confianza 32
Figura 5. Volatilidad condicional estimada del crecimiento semanal de casos 36
Figura 6. Probabilidad de alerta epidémica y serie temporal estimada 37
Figura 7. Rendimiento anormal acumulado alrededor de los picos de miedo 39
Figura 8. Pérdida observada frente al VaR pronosticado 40
Figura 9. Frontera eficiente en meses normales y epidémicos 42
Figura 10. Pérdida esperada agregada en trimestres normales y epidémicos 43

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

El dengue es la arbovirosis de mayor expansión en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de la mitad de la población mundial está en riesgo y que en 2024 se notificaron más de 14,6 millones de casos, la cifra anual más alta registrada, con más de 13 millones concentrados en la Región de las Américas (World Health Organization [WHO], 2025). Colombia no es ajena a esa tendencia: en 2024 el país atravesó uno de sus brotes más intensos de la última década, y la información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) permite reconstruir su magnitud con detalle semanal y municipal (Instituto Nacional de Salud [INS], 2025). En las doce regiones que conforman el panel de este estudio se notificaron 309.166 casos de dengue solo en 2024, de un total de 621.043 entre 2022 y 2025.

El efecto económico de un brote no se agota en el costo clínico. Las epidemias alteran decisiones de viaje, consumo y producción, y lo hacen por dos vías que la literatura suele confundir. La primera es la **enfermedad**: donde hay transmisión activa, el riesgo sanitario objetivo desincentiva la visita y reduce la actividad turística. La segunda es el **miedo**: la alarma pública, la cobertura mediática y la búsqueda de información pueden deprimir la demanda incluso en territorios donde la incidencia es baja o nula, porque el turista potencial reacciona a lo que cree que va a ocurrir y no únicamente a lo que ocurre. Separar ambos canales no es un ejercicio retórico: de ello depende que una autoridad regional invierta en control vectorial, en comunicación de riesgo o en ambas cosas, y que un intermediario financiero calibre bien su exposición.

El caso colombiano ofrece una oportunidad poco frecuente para esa separación. La Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2026) publica mensualmente la ocupación hotelera de doce regiones turísticas comparables, y el SIVIGILA reporta los casos por departamento y semana epidemiológica. A ello se suman dos fuentes que rara vez se explotan en conjunto: los índices de interés de búsqueda de Google Trends, que aproximan la atención del público (Choi y Varian, 2012; Ginsberg et al., 2009), y la cartera de crédito por departamento de la

Superintendencia Financiera de Colombia (2025), que permite traducir el deterioro de la actividad a pérdida esperada.

La chikunguña introduce, además, un contraste útil. En las mismas doce regiones y en el mismo periodo se notificaron apenas 205 casos, frente a más de 621.000 de dengue. Una enfermedad con transmisión casi nula pero con nombre conocido y búsquedas propias funciona como placebo: si el canal del miedo es un mecanismo general de alarma y no un atributo del dengue, debería reaparecer con la chikunguña; si el resultado dependiera de la enfermedad, debería desvanecerse. Este informe explotó esa asimetría de manera explícita.

La pregunta que organiza el trabajo es la siguiente: ¿qué proporción del efecto económico que se atribuye a una epidemia de dengue corresponde a la enfermedad y qué proporción al miedo, y cómo se traduce esa descomposición en medidas de riesgo financiero y de crédito para las regiones afectadas? Para responderla se construyó un pipeline reproducible de veintidós scripts en R que recorre la cadena completa: depuración de los registros crudos, construcción de series y tasas, estimación de un índice de miedo excedente, modelación econométrica de panel, contrastes de robustez y valoración del riesgo.

Para separar ambos canales no hace falta un experimento: basta comparar la ocupación hotelera de cada región **consigo misma** a lo largo del tiempo, de modo que las diferencias permanentes entre regiones —tamaño, atractivos, infraestructura— no contaminen la comparación, y descontar lo que es común a todas en un mismo mes y lo que se repite cada año en cada territorio. Sobre ese modelo se leen los rezagos de la enfermedad y del miedo, nunca el mes corriente, porque el turismo también puede importar casos. El resultado se traduce después a pruebas de estrés financiero: cuánto se puede perder en una semana adversa, cuánto se deterioraría una cartera de crédito y qué tan bien se anticipa una alerta epidémica. El detalle técnico de cada paso se reserva para la sección 3.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Cuantificar y contrastar econométricamente el efecto del miedo asociado al dengue y a la chikunguña sobre la ocupación hotelera de doce regiones de Colombia entre 2022 y 2025, y traducir ese efecto en medidas de riesgo de mercado, de cola y de crédito, con un procedimiento íntegramente reproducible.

1.2.2 Objetivos específicos

- Depurar, auditar e imputar las bases del SIVIGILA (códigos 210 y 217) y construir series semanales y mensuales, tasas de incidencia por 100.000 habitantes y canales endémicos regionales.
- Construir un índice de miedo excedente a partir de Google Trends, depurado de la incidencia rezagada y de la estacionalidad, y validarlo en un panel región-mes.
- Estimar un modelo de efectos fijos por región, año-mes y estacionalidad región-mes, con errores estándar robustos a la dependencia temporal y espacial, y descomponer el efecto del pico epidémico de 2024.
- Contrastar la robustez del resultado con cuatro pruebas alternativas: un modelo multivariado de series de tiempo (VAR), una serie de tiempo interrumpida, modelos de volatilidad (GARCH) y un placebo de chikunguña.
- Valorar el riesgo con un modelo de valoración de activos (CAPM), un estudio de eventos, medidas de pérdida extrema (VaR y CVaR con backtesting), una frontera eficiente de portafolio y un modelo de pérdida esperada de crédito.
- Clasificar el riesgo epidémico con modelos logit y probit y comparar la capacidad discriminante de un scorecard individual con la de un modelo agregado de alerta temprana.
- Documentar las decisiones metodológicas y los artefactos computacionales necesarios para que un tercero reproduzca cada cifra reportada.

1.3 Justificación

La medición del miedo como variable económica tiene tres consecuencias prácticas. Para la política sanitaria, permite dimensionar el costo de la comunicación de riesgo: si una parte del deterioro económico ocurre sin transmisión local, la autoridad puede prevenirlo con información oportuna y veraz, sin esperar a que el brote llegue. Para la gestión financiera regional, convierte una percepción en un insumo cuantificable de provisión y de planeación presupuestal. Para la investigación aplicada, ofrece una forma disciplinada de usar fuentes no tradicionales —búsquedas en Internet, datos abiertos de cartera— junto con registros administrativos, sin sustituir unos por otros.

El proyecto también responde a una exigencia metodológica. Buena parte de los análisis de impacto epidémico se detienen en el coeficiente significativo. Este trabajo continúa hasta la pregunta que interesa a quien decide: cuánto cuesta ese coeficiente en pesos, cuánto se desvía una cartera de crédito, cuánto se pierde en el peor 5 % de las semanas y qué tan lejos está un modelo de riesgo calibrado en un periodo tranquilo de la cola que efectivamente ocurrió. Esa traducción es, precisamente, el objeto de la teoría del riesgo y el puente que articula las dos asignaturas del proyecto.

Finalmente, el trabajo es replicable con información pública y gratuita. Todas las fuentes son de acceso abierto, el código se conserva en un repositorio versionado y el ambiente computacional está congelado mediante un archivo de dependencias. Esa decisión no es un adorno: un resultado sobre riesgo que no puede auditarse difícilmente sirve como insumo de decisión.

1.4 Alcance y delimitación

El estudio cubre las doce regiones de la EMA —Antioquia, Bogotá D. C., Cartagena, Golfo Morrosquillo y Sabana, Amazonía, Central, Costa Caribe, Eje Cafetero, Llanos Orinoquía, Pacífico, Santanderes y San Andrés y Providencia—, para las cuales existe ocupación hotelera mensual comparable. El panel de estimación abarca 48 meses (enero de 2022 a diciembre de 2025); las series descriptivas y el índice de atención cubren 2020-2025. Los años 2020 y 2021 se excluyen de la estimación porque la ocupación hotelera de ese periodo está dominada por las restricciones de la pandemia de COVID-19 y no por el dengue.

El alcance es correlacional y predictivo, no experimental. No se pretende identificar un efecto causal pleno: se estima una asociación condicional con efectos fijos, se somete a contrastes de robustez y se declaran las amenazas a la identificación, entre ellas el placebo de chikunguña, la posible endogeneidad del índice de miedo y el uso de un regresor generado en dos etapas. Tampoco se estiman costos clínicos: la pérdida semanal empleada en el ejercicio de valor en riesgo es un **escenario de simulación** con precios supuestos, y así se reporta en cada tabla. Los resultados de pérdida esperada de crédito son descriptivos y comparan escenarios, no constituyen una proyección oficial.

2. Marco conceptual

Este capítulo fija los conceptos que se usan en el resto del informe y justifica por qué cada uno resulta pertinente para el problema planteado. No pretende agotar la literatura, sino delimitar el aparato analítico efectivamente empleado.

2.1 Vigilancia epidemiológica y carga de la enfermedad

El SIVIGILA es el sistema de notificación obligatoria de eventos de interés en salud pública de Colombia. Cada caso se registra con un código de evento —210 para dengue y 217 para chikunguña—, la semana epidemiológica, la unidad primaria generadora de datos y un conjunto de variables clínicas y sociodemográficas (INS, 2025). La semana epidemiológica sigue el calendario MMWR, que asigna 53 semanas a los años con 53 domingos y 52 a los demás (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024); respetar esa regla es indispensable para construir series comparables entre años.

La vigilancia tiene dos limitaciones estructurales que condicionan cualquier análisis. Primera, el subregistro: la notificación depende de la consulta y del diagnóstico, de modo que una fracción de los casos —mayor en formas leves— no ingresa al sistema. Segunda, la notificación tardía: los registros de un año se consolidan con rezago, y por ello las cifras de los meses recientes deben leerse como provisionales. Ambas limitaciones no invalidan el uso de la fuente, pero obligan a trabajar con tasas y a declarar el corte de los datos. La tasa por 100.000 habitantes corrige, además, la obvia desventaja de las regiones poco pobladas frente a las grandes y permite comparar intensidad y no tamaño.

2.2 Atención, incertidumbre y búsquedas en Internet

La literatura sobre nowcasting epidemiológico mostró que los volúmenes de búsqueda en Internet pueden anticipar brotes (Ginsberg et al., 2009) y que los índices de Google Trends contienen información sobre intenciones y preocupaciones difíciles de observar con encuestas (Choi y Varian, 2012). Google Trends no reporta volúmenes absolutos: normaliza cada serie a un rango de 0 a 100 sobre la ventana consultada, y ese rasgo impide sumar series de territorios distintos —sumar Índices normalizados produce una cifra sin interpretación—, aunque permite promediarlas cuando comparten la misma ventana temporal (Google, 2025).

En este trabajo la atención no se usa como medida directa de miedo. Un aumento de búsquedas puede reflejar, simplemente, un aumento de casos. Por eso el miedo se define como **residuo**: la parte de la atención que no explican los casos de los tres meses previos ni los efectos fijos de mes, es decir, la sorpresa que el calendario y la enfermedad no alcanzan a justificar. Esta definición es exigente y tiene un costo estadístico explícito —al ser un residuo, es un regresor generado en una primera etapa—, pero evita la crítica más obvia, que sería interpretar como miedo lo que solo es incidencia.

2.3 Datos de panel y efectos fijos

La estructura del problema es de panel: doce regiones observadas durante 48 meses. El modelo de efectos fijos permite comparar cada región consigo misma a lo largo del tiempo y elimina, por construcción, toda diferencia permanente entre regiones —tamaño del mercado turístico, atractivos, infraestructura— que de otro modo sesgaría la comparación (Wooldridge, 2010). Al incluir efectos fijos de año-mes se descuenta además todo lo que es común a las doce regiones en un mes dado (feriados, temporada alta nacional, shocks macroeconómicos) y, con la estacionalidad región-mes, se controla el patrón estacional idiosincrásico de cada territorio.

La inferencia en este tipo de modelos no es trivial. Los errores pueden estar correlacionados en el tiempo dentro de cada región y, simultáneamente, entre regiones en un mismo mes —por ejemplo, por choques macroeconómicos o por difusión mediática nacional—. La matriz de Driscoll y Kraay (1998) es consistente ante dependencia espacial y temporal, y por ello se adoptó como referencia; los errores agrupados por región (Cameron et al., 2011) se reportan como contraste, porque permiten que cada región tenga su propia dispersión. Que un coeficiente sobreviva a ambos métodos es una condición mínima de credibilidad.

2.4 Teoría del riesgo aplicada a la salud pública

La teoría del riesgo ofrece el lenguaje para traducir un coeficiente en una cifra de pérdida. El modelo de valoración de activos de capital (CAPM, del inglés *capital asset pricing model*) separa el rendimiento de un activo en un componente sistemático, asociado al mercado —la beta—, y un componente propio —el alfa— (Sharpe, 1964); aplicado a regiones, permite preguntar si el turismo de un departamento se mueve con el resto del país y si los picos de

miedo dejan un rendimiento anormal. El estudio de eventos, desarrollado para medir la reacción de los precios a nueva información (Fama et al., 1969; MacKinlay, 1997), aporta la ventana alrededor del evento y la acumulación de rendimientos anormales.

La diversificación de Markowitz (1952) permite tratar las doce regiones como activos y calcular la frontera eficiente: para cada nivel de rendimiento esperado, la combinación que minimiza la varianza. En el terreno de la cola, el valor en riesgo (VaR, del inglés *value at risk*) resume la pérdida que no se supera con una probabilidad dada, y el valor en riesgo condicional (CVaR) promedia las pérdidas que sí la superan; este último es una medida coherente en el sentido de Artzner et al. (1999) y puede optimizarse por programación lineal (Rockafellar y Uryasev, 2000). Un VaR sin backtesting es una afirmación sin prueba: los contrastes de Kupiec (1995) y Christoffersen (1998) evalúan, respectivamente, la frecuencia de excedencias y su independencia temporal (Jorion, 2007; McNeil et al., 2015).

En crédito, la pérdida esperada se descompone en probabilidad de incumplimiento (PD), severidad dada la mora (LGD) y exposición al incumplimiento (EAD). El marco de Basilea fija una LGD de referencia del 45 % para exposiciones corporativas no garantizadas bajo el enfoque interno fundamental (Basel Committee on Banking Supervision [BCBS], 2004), valor que se adoptó aquí como supuesto conservador y que se declara en la tabla correspondiente.

2.5 Vacíos y posicionamiento del estudio

La evidencia disponible sobre el costo económico del dengue en Colombia se concentra en costos directos e indirectos de la atención y en ejercicios de disponibilidad a pagar. Son trabajos valiosos, pero responden a otra pregunta: cuánto cuesta atender la enfermedad, no cuánto cuesta tenerle miedo. El vacío que este informe aborda es doble: (a) no existe, para el caso colombiano, una descomposición cuantitativa del efecto epidémico sobre la actividad turística en enfermedad y miedo; y (b) esa descomposición no se ha traducido a medidas de riesgo financiero y de crédito con datos regionales. El aporte es, por tanto, metodológico y empírico: propone una secuencia reproducible que va del registro individual al indicador de riesgo y la aplica a un periodo que incluye el mayor pico epidémico reciente.

3. Metodología

3.1 Enfoque y diseño

El estudio es cuantitativo, longitudinal y de carácter observacional. Combina un diseño cuasiexperimental de panel con efectos fijos —que aprovecha la variación temporal dentro de cada región— con un conjunto de contrastes de robustez y con modelos de valoración de riesgo. La secuencia analítica es acumulativa: cada etapa consume los productos de la anterior y deja artefactos verificables en disco, de modo que cualquier cifra del informe puede rastrearse hasta un archivo y, en última instancia, hasta un registro del SIVIGILA.

Se optó por un diseño de panel y no por una serie de tiempo nacional por tres razones. Primera, la unidad de decisión relevante es regional: las secretarías de salud y los prestadores operan en ese nivel. Segunda, la variación transversal permite controlar choques nacionales con efectos fijos de año-mes, algo imposible en una serie agregada. Tercera, el panel multiplica las observaciones disponibles: 576 celdas región-mes frente a 48 meses de una serie nacional, lo que hace viable la estimación de coeficientes con precisión razonable.

3.2 Fuentes de información

Se emplearon seis fuentes, todas de acceso público. La Tabla 1 resume su contenido, unidad de observación, cobertura y uso dentro del proyecto. La integración se hizo por código de departamento y por fecha, con validaciones explícitas de cardinalidad y de unicidad en cada unión.

Tabla 1

Fuentes de información utilizadas en el proyecto

Fuente	Contenido	Unidad y periodo	Uso en el estudio
SIVIGILA, códigos 210 y 217 (INS, 2025)	Notificación individual de casos de dengue y chikunguña	Registro individual; 2020-2025	Universo de casos, series semanales y tasas
Encuesta Mensual de Alojamiento (DANE, 2026)	Ocupación hotelera y número de habitaciones ocupadas	Región-mes; 2022-2025	Variable dependiente del panel
Google Trends (Google, 2025)	Índice de interés de búsqueda de cinco términos por enfermedad	Departamento-mes; 2020-2025	Insumo del índice de miedo excedente
Proyecciones de población (DANE, 2018)	Población municipal y departamental proyectada	Municipio-año; 2018-2042	Denominador de las tasas por 100.000
Cartera de crédito por departamento (Superintendencia Financiera de Colombia, 2025)	Saldo de cartera y clasificación por riesgo (A a E)	Departamento-trimestre; 2022-2025	PD, EAD y pérdida esperada
NASA POWER (NASA Langley Research Center, 2024)	Precipitación y temperatura media mensual	Punto-mes; 2021-2025	Controles climáticos del panel

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. La descarga de Google Trends se realizó con la API no oficial de la librería gtrendsR y corresponde a una ventana fija (2020-2025), condición necesaria para que los índices sean comparables entre territorios.

La elección de Google Trends en lugar de encuestas de percepción obedece a tres criterios: disponibilidad mensual y desagregada por departamento, costo nulo y granularidad temporal. Sus limitaciones se declaran en la sección 5.6: la normalización a 0-100 impide comparaciones de nivel entre territorios, la muestra es probabilística y el índice puede recoger cobertura mediática y no solo preocupación individual. Precisamente por eso el miedo se usa como residuo y no como nivel.

3.3 Herramientas computacionales y reproducibilidad

Todo el procesamiento se realizó en R 4.5.2 sobre RStudio, con un ambiente congelado mediante renv: el archivo renv.lock fija la versión exacta de 232 paquetes, de modo que una reinstalación reproduce el mismo estado. La Tabla 2 identifica los paquetes que intervienen en cada etapa. La elección de R frente a alternativas como Python o Stata obedece a la madurez de sus librerías para series de tiempo, datos de panel y modelos GARCH (forecast, vars, plm, rugarch, sandwich), a la disponibilidad de implementaciones contrastadas de las pruebas estadísticas requeridas y a que el flujo completo —lectura de Excel, imputación múltiple, estimación y gráficos— puede ejecutarse en un solo lenguaje sin exportar los datos entre aplicaciones.

Tabla 2

Paquetes de R utilizados, versión y función dentro del pipeline

Paquete	Versión	Función principal en el proyecto
readxl / openxlsx	1.5.0.1 / —	Lectura de los doce archivos de Excel del SIVIGILA
dplyr / tidyr / lubridate	1.2.1 / 1.3.2 / 1.9.5	Manipulación, agregación y manejo de fechas
naniar / VIM	1.1.0 / —	Diagnóstico y visualización de datos faltantes
mice	3.19.0	Imputación múltiple (bosques aleatorios y PMM)
forecast	9.0.2	SARIMA, ETS, ACF/PACF, Box-Cox y medidas MASE
vars	1.6-1	VAR, funciones impulso-respuesta, FEVD y causalidad de Granger
rugarch	1.5-6	Modelos GARCH, GJR y EGARCH con regresor externo
plm	—	Estimación de panel con efectos fijos y errores agrupados
sandwich / lmtest	3.1-3 / 0.9-40	Errores de Driscoll-Kraay y contrastes de Wald
pROC	1.19.1	Curvas ROC, AUC, KS y Gini
quadprog	1.5-8	Optimización cuadrática de la frontera eficiente
ggplot2 / patchwork	4.0.3 / —	Gráficos del informe

Nota. Las versiones corresponden al archivo renv.lock del repositorio. El guion bajo indica que el paquete interviene de forma auxiliar y no se reporta versión individual en este resumen.

La reproducibilidad se garantiza en tres niveles. En el nivel de datos, los archivos crudos se conservan sin modificar y cada transformación se guarda en un directorio numerado (D_01 a D_22). En el nivel de código, los scripts se ejecutan en orden y cada uno verifica supuestos de entrada antes de escribir —dimensiones, unicidad de llaves, ausencia de valores no finitos—. En el nivel de resultados, cada tabla del informe proviene de un archivo .csv o .rds identificado en el Anexo D. Las semillas de los procedimientos aleatorios (imputación, Montecarlo y bootstrap) están fijadas en el código.

3.4 Depuración, faltantes e imputación

La preparación distingue dos clases de ausencia. Un faltante **real** es información que no se registró; un faltante **estructural** es una pregunta que no aplicaba al caso, como la fecha de hospitalización de un paciente que no fue hospitalizado o los datos militares de un civil. Confundirlos llevaría a imputar fechas de hospitalización a personas que nunca ingresaron. Por eso se construyeron nueve banderas de no aplicabilidad antes de cualquier imputación, y la imputación respetó esa máscara: donde el dato era estructuralmente ausente, se dejó vacío.

El mecanismo de ausencia se evaluó con la prueba de Little (1988), que contrasta la hipótesis de ausencia completamente aleatoria (MCAR) frente a la alternativa de que la probabilidad de faltar dependa de variables observadas (MAR). La distinción no es taxonómica: si el mecanismo es MAR, la imputación múltiple condicional es válida; si es MCAR, cualquier método consistente lo es (Rubin, 1976; van Buuren, 2018). Se fijó además

un umbral de descarte del 40 % de faltante por variable, criterio habitual en la práctica aplicada.

Para el dengue se empleó imputación por **bosques aleatorios** (Stekhoven y Bühlmann, 2012), con tres copias y dos rondas: el volumen de la base —centenares de miles de filas— hacía prohibitivo un número mayor de iteraciones, y el bosque captura interacciones no lineales entre variables clínicas y sociodemográficas. Para la chikunguña se usó **emparejamiento por proximidad** (PMM), con cinco copias y cinco rondas: con pocos cientos de filas, PMM preserva mejor la distribución empírica de variables categóricas y evita valores imposibles. La diferencia de métodos responde al tamaño y a la naturaleza de cada base, no a una preferencia estética.

3.5 Series, tasas y canal endémico

Los registros individuales se agregaron en una rejilla completa de departamento por semana epidemiológica. Las semanas sin casos se rellenaron con **cero explícito**: omitirlas rompería la continuidad de la serie, inflaría la media y escondería el silencio epidemiológico, que también es información. La misma lógica se aplicó a la serie mensual nacional (2020-2025).

Las tasas de incidencia se calcularon como casos por 100.000 habitantes, con la población departamental proyectada por el DANE (2018) y el promedio del periodo como denominador. Para el canal endémico se siguió la propuesta de Bortman (1999): para cada región y cada semana del año se calcula el nivel histórico habitual y se delimitan cuatro zonas —éxito, seguridad, alerta y brote— a partir de la media geométrica y de sus intervalos de confianza, método preferible al promedio aritmético porque la cuenta de casos es asimétrica y sensible a picos. El canal convierte un número en una decisión: no informa cuántos casos hay, sino si los que hay están dentro o fuera de lo esperado.

3.6 Construcción del índice de miedo excedente

Para cada región se estimó por mínimos cuadrados ordinarios una regresión auxiliar de la atención sobre los casos rezagados uno, dos y tres meses y efectos fijos de mes:

$$A_{rt} = b_0 + b_1 C_{r,t-1} + b_2 C_{r,t-2} + b_3 C_{r,t-3} + \mu_m + M_{rt}$$

donde A es el índice de atención promedio de los departamentos de la región, C son los casos y μ_m son efectos fijos de mes. El residuo M_{rt} es el **miedo excedente**: la

atención que ni la enfermedad pasada ni el calendario explican. Se usan tres rezagos y no el valor contemporáneo porque la búsqueda reacciona con retraso a la noticia y porque el valor contemporáneo está contaminado por la simultaneidad entre atención y casos. Los efectos fijos de mes descuentan la estacionalidad de la búsqueda —por ejemplo, el pico de interés que acompaña a las temporadas de lluvia—. El índice se promedia, nunca se suma, entre departamentos: al estar normalizado, sumarlo carece de interpretación.

3.7 Panel región-mes y pruebas de estacionariedad

El panel se construyó con 12 regiones y 48 meses (2022-2025). Se incluyeron la ocupación hotelera (Y), la incidencia de dengue y chikunguña por 100.000 habitantes (I), el miedo excedente (M), la precipitación y la temperatura de la capital regional, además de los rezagos 1 a 3 de las variables epidemiológicas y un rezago del clima. Se eligió 2022 como inicio y no 2020 porque los dos primeros años están dominados por las restricciones de la pandemia: la ocupación cayó por confinamiento y no por miedo al dengue, y mezclar ambos regímenes habría contaminado la estimación. Recortar la muestra cuesta observaciones, pero gana validez.

Antes de estimar se evaluó la estacionariedad con dos pruebas de hipótesis opuestas: Dickey-Fuller aumentada (Dickey y Fuller, 1979), cuya hipótesis nula es la existencia de raíz unitaria, y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (Kwiatkowski et al., 1992), cuya hipótesis nula es la estacionariedad. Aplicar ambas de forma conjunta evita el error de confiar en un solo contraste: cuando coinciden hay evidencia razonable; cuando se contradicen, el resultado debe reportarse como ambiguo. Se calcularon además el lambda óptimo de Box-Cox (Box y Cox, 1964) para las series que lo admitían, con el fin de documentar si una transformación era aconsejable.

3.8 Modelo principal y descomposición del efecto

La especificación central es un modelo de efectos fijos con tres conjuntos de controles:

$$Y_{rt} = \alpha_r + \gamma_t + \delta_{rm} + \Sigma_{k=1}^{3} \beta_k I_{r,t-k} + \Sigma_{k=1}^{3} \theta_k M_{r,t-k} + \varphi_1 Lluvia_{r,t-1} + \varphi_2 Temp_{r,t-1} + \varepsilon_{rt}$$

donde α_r son efectos fijos de región, γ_t efectos fijos de año-mes y δ_rm efectos fijos de estacionalidad región-mes. La regla de oro es usar **solo rezagos**: el turismo también puede traer casos —un visitante se infecta y regresa—, de modo que el mes contemporáneo está contaminado en las dos direcciones. Con rezagos, la interpretación es la de una asociación

temporal ordenada, no la de una causalidad instantánea. Los errores se estimaron con la matriz de Driscoll y Kraay (1998) y, como contraste, agrupados por región.

La descomposición del pico compara el segundo trimestre de 2024 con el mismo trimestre de 2022 y 2023. Con los coeficientes estimados y las diferencias medias de incidencia (ΔI) y de miedo (ΔM) entre ambos periodos, se calculan las contribuciones de cada canal y su participación relativa:

$$\pi = (\hat{\theta} \cdot \Delta M) / (\hat{\theta} \cdot \Delta M + \hat{\beta} \cdot \Delta I)$$

Esta participación mide el peso relativo de cada canal **en el efecto estimado**, no en la caída observada. La distinción es crucial y se retoma en la discusión: los efectos fijos absorben parte de la variación y, por construcción, la suma de contribuciones no tiene por qué igualar la diferencia bruta de ocupación.

3.9 Contrastes de robustez e identificación

Cuatro contrastes examinan si el resultado sobrevive a cambios de lente. (a) Un **VAR** (modelo de vectores autorregresivos, en el que varias series se explican entre sí con sus propios rezagos) nacional con incidencia, miedo y ocupación, del que se obtienen funciones impulso-respuesta, descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) y pruebas de causalidad de Granger (Granger, 1969; Sims, 1980); el VAR impone menos estructura que el panel, pero pierde la dimensión regional. (b) Una **serie de tiempo interrumpida** (ITS, que compara el nivel de la serie antes y después de un hecho puntual) para la chikunguña en enero de 2025, momento de alarma internacional sin brote local, que funciona como experimento natural del canal del miedo. (c) Tres modelos **GARCH** (de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada, que pronostican la volatilidad y no el nivel) con el miedo como regresor de la varianza (Engle, 1982; Bollerslev, 1986): sGARCH, GJR —que captura asimetrías (Glosten et al., 1993)— y EGARCH —que modela el logaritmo de la varianza (Nelson, 1991)—. (d) Un **placebo**: se repite el modelo principal cambiando dengue por chikunguña, enfermedad con transmisión casi nula en la muestra.

La comparación entre modelos de series se hizo con el error porcentual absoluto medio (MAPE) y el error absoluto medio escalado (MASE). El MAPE es intuitivo pero se distorsiona cuando la serie tiene ceros o valores muy bajos; el MASE compara el error del modelo con el de un pronóstico ingenuo y tiene la virtud de que un valor menor que uno

indica que el modelo supera la regla de repetir el último dato (Hyndman y Koehler, 2006). No se aplicó la prueba de Diebold y Mariano (1995) porque las ventanas de validación de los modelos comparados no son estrictamente idénticas; en su lugar, se restringió la comparación a modelos estimados sobre la misma muestra y frecuencia, y se advirtió cuando el AIC no era comparable.

3.10 Riesgo de mercado, de cola y de portafolio

Cada región se trató como un activo cuyo rendimiento es el cambio logarítmico de la ocupación hotelera mensual. El cambio logarítmico es estacionario y comparable entre regiones con niveles muy distintos —una variación de tres puntos porcentuales no significa lo mismo en Bogotá (60 % de ocupación) que en Amazonía (30 %)—. El CAPM regional se estimó con un mercado *leave-one-out*: el rendimiento de mercado de cada región es el promedio de las otras once, de modo que la región no aparece en su propio regresor:

$$r_{rt} = \alpha_r + \beta_r \cdot r_{-r,t} + \varepsilon_{rt}$$

El estudio de eventos define como eventos los cinco meses en que el miedo nacional supera su percentil 90 y acumula el rendimiento anormal en una ventana de −3 a +3 meses (Fama et al., 1969; MacKinlay, 1997). Se declara que las ventanas se solapan, lo que induce correlación entre observaciones y reduce la potencia.

La pérdida semanal se construyó como un escenario: casos por 1.000.000 de pesos más el índice de miedo por 10.000 pesos. Esos precios son supuestos de simulación y no estimaciones de costo; el ejercicio mide sensibilidad, no gasto. Sobre esa serie se calcularon VaR y CVaR al 95 % y al 99 % por tres métodos —histórico, Montecarlo normal y bootstrap por bloques—, con el fin de contrastar la sensibilidad al supuesto distribucional: el método histórico no impone forma, el Montecarlo impone normalidad y el bootstrap por bloques preserva la autocorrelación (Politis y Romano, 1994). El backtesting usó una ventana móvil de 52 semanas y los contrastes de Kupiec (1995) y Christoffersen (1998).

La frontera eficiente se obtuvo por programación cuadrática con restricciones de no negatividad —sin ventas en corto—, a partir de la matriz de covarianzas muestral de los rendimientos mensuales (Markowitz, 1952). Se calcularon el portafolio de mínima varianza y las fronteras de los meses normales y epidémicos. Cuando la submuestra epidémica tiene tantas observaciones como activos, la matriz es casi singular; el código la regulariza sumando

1×10^{-8} a la diagonal. La alternativa metodológicamente superior sería el estimador de contracción de Ledoit y Wolf (2004), que no se aplicó por coherencia con el resto del pipeline; la consecuencia se declara como limitación.

3.11 Clasificación y riesgo de crédito

Se estimaron dos ejercicios de clasificación. El primero es un **scorecard individual** de hospitalización con la ficha del paciente —edad, sexo, estrato, régimen de afiliación y área—, ajustado por logit y probit (dos modelos de elección binaria que estiman la probabilidad de que ocurra un evento) y evaluado en un 30 % de datos no vistos. El segundo es un **probit de alerta temprana** región-mes que predice si la región superará su percentil 90 de casos, con el miedo, los casos del mes anterior y la lluvia como regresores. Se usaron logit y probit porque la variable dependiente es binaria y ambos producen probabilidades acotadas entre 0 y 1; la diferencia entre ellos es la forma de la función de enlace, y se reportan ambos para mostrar que los resultados no dependen de esa elección (Hosmer et al., 2013). La capacidad discriminante se midió con el área bajo la curva ROC (AUC), el estadístico Kolmogorov-Smirnov y el índice de Gini, que son tres lecturas del mismo ordenamiento.

La pérdida esperada de crédito se calculó con la identidad estándar:

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

donde PD es el cociente entre el saldo en riesgo (categorías C, D y E de la clasificación de cartera) y el saldo total, EAD es el saldo total y LGD se fijó en 45 % conforme a la referencia de Basilea para exposiciones no garantizadas (BCBS, 2004). Los trimestres se clasificaron como epidémicos cuando el índice de miedo superó su percentil 75. Se compararon los promedios agregados y los promedios dentro de cada región, y se estimó un VAR bivariado entre casos de dengue y PD con pruebas de causalidad de Granger para explorar la dirección temporal.

3.12 Calidad, ética y tratamiento de la incertidumbre

El proyecto trabaja exclusivamente con datos secundarios agregados o disociados; no accede a identificadores personales ni requiere consentimiento informado. La calidad se controló en cuatro puntos: auditoría de dimensiones y valores imposibles antes del análisis, verificación de cardinalidad en cada unión de tablas, comprobación de que la rejilla temporal estuviera completa y revisión de que los porcentajes de imputación correspondieran solo a

faltantes reales. Las decisiones que podían alterar resultados —inicio de la muestra, número de rezagos, umbral de clasificación epidémica, costo simulado por caso— se documentaron y, cuando fue posible, se sometieron a análisis de sensibilidad.

La incertidumbre se reporta de forma explícita. Cada coeficiente se acompaña de su error estándar y su p-valor bajo dos métodos; cada pronóstico, de su medida de error fuera de muestra; cada medida de riesgo, de su contraste de backtesting. Los resultados que no confirmaron la hipótesis —la causalidad de Granger que no se encuentra, el rendimiento anormal nulo, el coeficiente negativo del miedo en la varianza— se presentan con el mismo detalle que los que la confirmaron. Esa simetría es una condición de rigor, no una concesión.

4. Resultados

Este capítulo presenta los resultados en el orden en que fueron producidos. Cada tabla indica la fuente exacta en su nota y cada cifra puede rastrearse hasta el archivo correspondiente del repositorio. Se reportan también los resultados que no confirmaron las hipótesis, porque su ausencia sesgaría la lectura del conjunto.

Cómo leer este capítulo. Los resultados están ordenados como se produjeron: primero la calidad de los datos, después la descripción epidemiológica, luego la construcción del índice de miedo y el modelo principal, y al final la traducción a riesgo financiero y de crédito. Cada tabla trae su fuente y cada cifra puede rastrearse hasta un archivo del repositorio. El lector no especialista puede seguir únicamente los recuadros grises: cada uno resume, en lenguaje llano, el hallazgo del bloque que lo antecede.

4.1 Calidad de los datos y tratamiento de faltantes

La base depurada de dengue quedó conformada por 748.037 registros y 71 variables originales, a las que se añadieron nueve banderas de faltante estructural; la de chikunguña, por 419 registros y el mismo número de variables. La auditoría no encontró columnas completamente vacías ni columnas constantes, lo que descarta el ingreso de variables sin información al modelo. El rango de edad va de 1 a 124 años: los valores extremos son marginales y compatibles con errores de digitación; no se modificaron y esa decisión se declara como limitación en la sección 5.6.

El diagnóstico de ausencia se presenta en la Tabla 3. En dengue, el porcentaje máximo de faltante real por variable fue 4,59 % y la mediana 0 %, con tres pares de variables cuyas ausencias coocurren; la prueba de Little rechazó la hipótesis de aleatoriedad completa ($p < 0{,}001$), de modo que el mecanismo se clasificó como MAR y habilitó la imputación condicional. En chikunguña, el máximo fue 5,49 % y la mediana 3,46 %, y la prueba no rechazó MCAR ($p = 0{,}1253$): las ausencias son compatibles con el azar. Ninguna variable superó el umbral de descarte del 40 %.

Tabla 3

Diagnóstico de datos faltantes por evento

Evento	Filas	Variables	Máx. faltante (%)	Mediana faltante (%)	Vars. > 40 %	Mecanismo	Little (p)
Dengue	748.037	71	4,59	0,00	0	MAR	< 0,001
Chikunguña	419	71	5,49	3,46	0	MCAR	0,1253

Nota. Cálculo propio con base en SIVIGILA (INS, 2025). El mecanismo MAR indica que la probabilidad de ausencia depende de variables observadas; MCAR, que no depende de ninguna. La prueba de Little contrasta MCAR frente a MAR.

La imputación afectó exclusivamente dos variables. En dengue se completaron 34.310 celdas de estrato y 17.525 de código de aseguradora; en chikunguña, 23 y 6, respectivamente (Tabla 4). En todos los casos el porcentaje imputado sobre las celdas efectivamente faltantes fue del 100 %, y ninguna celda marcada como estructuralmente ausente fue rellenada. Esa distinción es el principal control de calidad del proceso: imputar no es inventar, es completar donde faltaba información.

Tabla 4

Celdas imputadas por variable y evento

Evento	Variable	Faltantes antes	Faltantes después	Celdas imputadas	% imputado
Dengue	Estrato socioeconómico	34.310	0	34.310	100
Dengue	Código de aseguradora	17.525	0	17.525	100
Chikunguña	Estrato socioeconómico	23	0	23	100
Chikunguña	Código de aseguradora	6	0	6	100

Nota. Dengue imputado con bosques aleatorios (m = 3, maxit = 2); chikunguña, con emparejamiento por proximidad (m = 5, maxit = 5). Fuente: data/D_06/comparacion_na_dengue.csv y comparacion_na_chikungunya.csv.

4.2 Descripción epidemiológica de la muestra

La Tabla 5 resume el perfil de los registros. El dengue concentra casi la totalidad del volumen: 748.037 notificaciones frente a 419 de chikunguña en el periodo completo, una proporción de aproximadamente 1.785 a 1. La edad mediana del dengue es 16 años y la media 22,85, con una distribución sesgada hacia edades jóvenes; la chikunguña afecta a población mayor (media 31,82, mediana 31). La hospitalización alcanza al 40,37 % de los casos de dengue y al 32,22 % de los de chikunguña, y cerca de ocho de cada diez registros provienen de la cabecera municipal, lo que refleja tanto el patrón de urbanización de la transmisión como la localización de los servicios de notificación.

La distribución anual muestra el peso del brote de 2024: 309.627 casos notificados en la base completa, frente a 76.419 en 2020, 49.325 en 2021, 65.691 en 2022, 126.411 en 2023 y 120.564 en 2025. Es decir, 2024 concentró el 41,4 % de todos los registros del periodo y 3,5

veces el promedio de los años restantes. En chikunguña no existe un patrón comparable: 161 casos en 2020, 47 en 2021, 81 en 2022, 51 en 2023, 54 en 2024 y 25 en 2025.

Tabla 5

Características de los registros de dengue y chikunguña, 2020-2025

Indicador	Dengue	Chikunguña
Registros notificados	748.037	419
Edad media (años)	22,85	31,82
Edad mediana (años)	16	31
Mujeres (%)	48,75	52,51
Hospitalizados (%)	40,37	32,22
Procedentes de cabecera municipal (%)	82,46	78,76
Casos notificados en 2024	309.627	54
Casos en las 12 regiones del panel (2022-2025)	621.043	205

Nota. Cálculo propio sobre data/D_02 (bases preparadas). El último renglón corresponde al universo del panel y excluye municipios no adscritos a las doce regiones de la EMA.

4.3 Series, tasas y canal endémico

La rejilla temporal completa —33 departamentos por 313 semanas epidemiológicas— produjo 10.329 celdas por evento, a las que se sumaron la serie nacional, la de casos procedentes del exterior y dos series por grupos de edad, hasta totalizar 11.581 filas en dengue. La serie mensual nacional quedó completa con 72 observaciones (enero de 2020 a diciembre de 2025), sin faltantes. Las Figuras 1 y 2 muestran el contraste que gobierna todo el análisis: el dengue tiene picos anuales reconocibles y uno extraordinario en 2024; la chikunguña es prácticamente plana, con la mayoría de las semanas en cero.

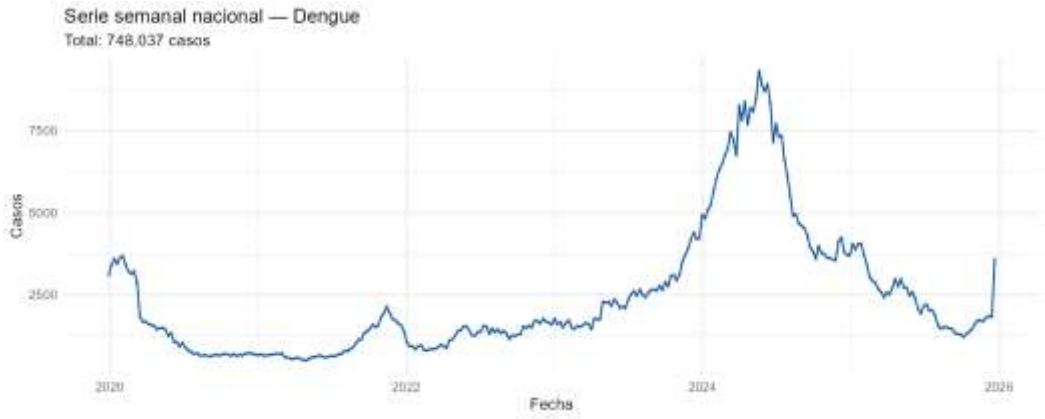


Figura 1

Casos semanales de dengue notificados al SIVIGILA, 2020-2025

Nota. Elaboración propia con base en SIVIGILA (INS, 2025). El eje vertical registra casos semanales; el total del periodo asciende a 748.037 casos.

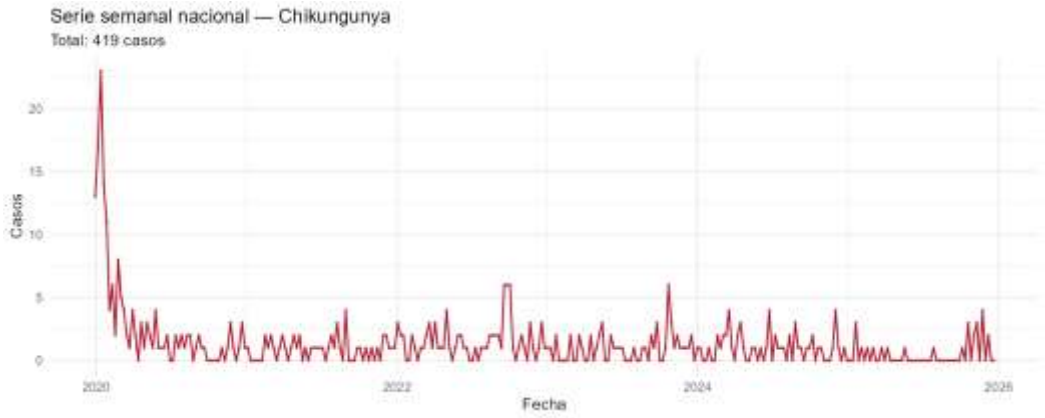


Figura 2
Casos semanales de chikunguña notificados al SIVIGILA, 2020-2025

Nota. Elaboración propia con base en SIVIGILA (INS, 2025). El total del periodo asciende a 419 casos, con largos tramos en cero.

La normalización por población cambia por completo la intuición. En la Tabla 6, el primer lugar en dengue no lo ocupa la región más poblada sino Llanos Orinoquía, con 3.144,74 casos por 100.000 habitantes, seguida de Amazonía (2.715,58) y Cartagena (2.640,04). Antioquia, con 6,8 millones de habitantes, registra 527,40, y Bogotá aparece con cero. En chikunguña el orden es distinto y los valores son de un dígito: Amazonía lidera con 5,93 y Bogotá registra 0,03. La lectura correcta es que la tasa mide intensidad y no tamaño: una región pequeña puede soportar una carga relativa mucho mayor que una metrópoli.

Tabla 6
Ranking regional de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, 2020-2025

Región EMA	Casos de dengue	Tasa dengue	Casos de chikunguña	Tasa chikunguña
Región Llanos Orinoquía	62.634	3.144,74	21	1,05
Región Amazonía	28.859	2.715,58	63	5,93
Cartagena	26.571	2.640,04	9	0,89
Región Santanderes	91.925	2.290,66	46	1,15
Región Pacífico	190.422	2.245,03	86	1,01
San Andrés y Providencia	1.148	1.826,11	0	0,00
Golfo Morrosquillo y Sabana	74.505	1.808,96	12	0,29
Región Central	121.147	1.690,82	102	1,42
Región Costa Caribe	88.864	1.328,82	15	0,22
Región Eje Cafetero	24.520	948,78	32	1,24
Antioquia	35.842	527,40	25	0,37
Bogotá D.C.	0	0,00	2	0,03

Nota. Casos acumulados y tasa por 100.000 habitantes con población promedio del periodo (DANE, 2018). Ordenado de mayor a menor tasa de dengue. Fuente: data/D_10.

El cero de Bogotá no es un error de cálculo sino una decisión de diseño que debe declararse: la capital se mantiene sin incidencia asignada en el panel y opera como región de control puro de miedo, pues su índice de atención es el más alto de todos (media de 6,76 frente a 1,67 del promedio). Esa decisión tiene una consecuencia econométrica precisa: el coeficiente de incidencia no se identifica con la variación bogotana, y por ello los resultados de ese canal deben leerse como los de las once regiones con transmisión efectiva.

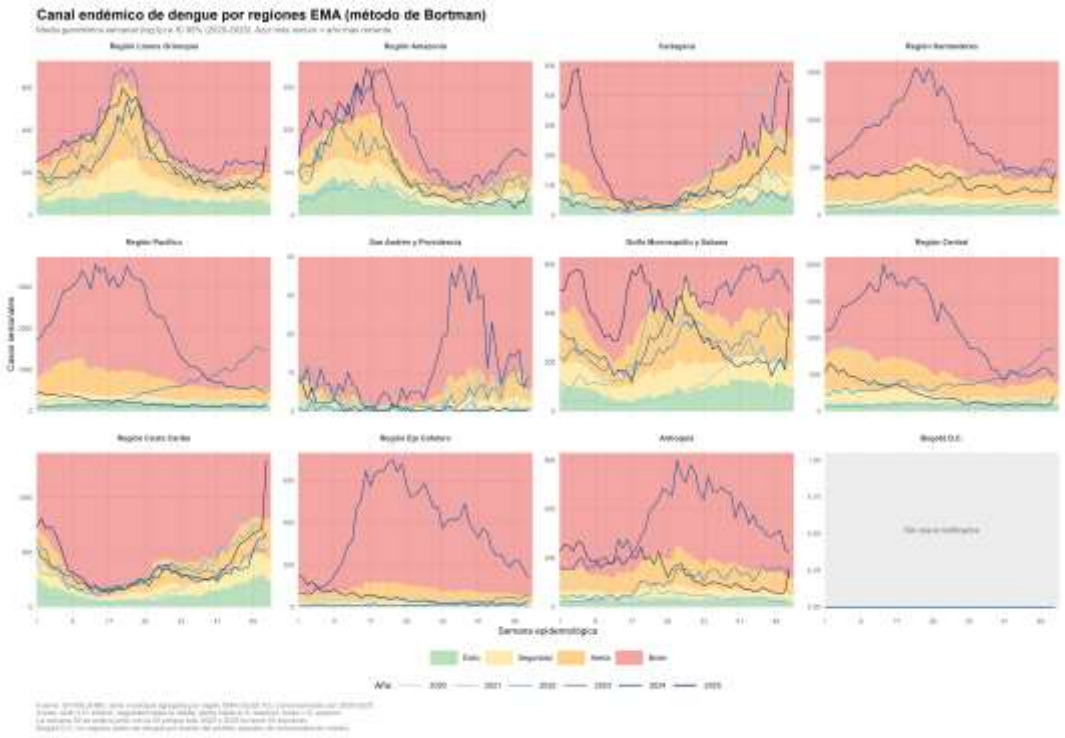


Figura 3
Canal endémico de dengue por región EMA, 2020-2025

Nota. Zonas de éxito, seguridad, alerta y brote calculadas con el método de Bortman (1999) a partir de la media geométrica histórica. El panel de Bogotá indica ausencia de casos notificados por la decisión de diseño descrita en el texto.

4.4 Pronóstico univariado y multivariado

La Tabla 7 compara los modelos de series. El SARIMA del dengue alcanzó un MAPE de 105,04 % y un MASE de 1,169 en la ventana reservada de doce meses: **pronostica peor que repetir el último valor observado**, porque el MASE supera la unidad. El SARIMA de chikunguña, en cambio, obtuvo un MASE de 0,758, y el ETS de 0,918: ambos superan al pronóstico ingenuo, aunque su MAPE sea elevado (205,64 % y 253,68 %) porque la serie contiene meses en cero que distorsionan el porcentaje. El VAR presenta errores aparentes

menores (23,32 % y 65,23 %), pero medidos dentro de la muestra y sobre dos ecuaciones, de modo que su AIC no es comparable con el de los modelos univariados.

El resultado no es un fracaso del ejercicio sino un hallazgo: el dengue es difícil de pronosticar con modelos lineales porque su dinámica está dominada por picos irregulares, y la chikunguña es más fácil porque casi siempre es cero. Reportar ambas cosas es indispensable para no presentar un modelo como exitoso cuando solo describe el promedio.

Tabla 7

Comparación de modelos de series temporales

Evento	Modelo	Escala	MAPE (%)	MASE	AIC	¿Comparable con SARIMA?
Dengue	SARIMA	mensual	105,04	1,169	436,5	Sí
Dengue	VAR	mensual	23,32	0,995	—	No
Chikungunya	SARIMA	mensual	205,64	0,758	492,0	Sí
Chikungunya	ETS	mensual	253,68	0,918	597,5	Sí
Chikungunya	VAR	mensual	65,23	0,848	—	No
Dengue	GARCH mensual (sGARCH)	mensual (Box-Cox)	—	—	453,4	Sí
Dengue	GJR-GARCH semanal	semanal (log1p)	—	—	−657,7	No

Nota. MAPE y MASE calculados en la ventana de validación reservada (últimos doce meses) para los modelos univariados; en el VAR corresponden al ajuste dentro de la muestra. Un MASE menor que 1 indica que el modelo supera el pronóstico ingenuo. Fuente: data/D_09/resumen_econometria_avanzada.csv.

4.5 Índice de miedo excedente y construcción del panel

Las regresiones auxiliares del índice de miedo se estimaron con 864 observaciones región-mes (12 regiones por 72 meses) y un R^2 medio de 0,662 y mediano de 0,721. El rango es informativo: va de 0,079 en Bogotá a 0,857 en la Región Central. En Bogotá, los casos y el calendario explican apenas 8 % de la atención, de modo que el residuo —el miedo excedente— concentra casi toda la variación; en la Región Central, en cambio, la enfermedad explica la mayor parte y el residuo es más pequeño. Esa heterogeneidad justifica estimar una regresión por región y no una pooled.

El panel final tiene 576 observaciones (12 regiones por 48 meses) y 34 variables, sin duplicados ni faltantes. La ocupación hotelera promedia 49,53 % (desviación estándar 11,27; rango 26,91-78,14), la incidencia media de dengue es 30,03 casos por 100.000 y el miedo excedente tiene media 1,67 y desviación estándar 11,11, con valores negativos que son legítimos: el índice mide desviaciones respecto de lo esperado y puede estar por debajo. Los umbrales usados más adelante son 6,44 (percentil 75) y 13,86 (percentil 90).

Tabla 8

Estadísticas descriptivas del panel región-mes, 2022-2025

Variable	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Ocupación hotelera (%)	49,53	11,27	26,91	78,14
Incidencia de dengue (por 100.000)	30,03	34,76	0,00	208,70
Incidencia de chikunguña (por 100.000)	0,01	0,05	0,00	0,95
Miedo excedente de dengue (índice)	1,67	11,39	−40,07	67,62
Miedo excedente de chikunguña (índice)	0,23	10,47	−29,99	83,33
Precipitación (mm)	161,88	107,89	0,31	676,11
Temperatura media (°C)	22,36	4,68	15,15	30,94

Nota. 576 observaciones región-mes. El índice de miedo es un residuo y por ello puede tomar valores negativos. Fuente: data/D_13/panel_ema_den_chik.csv.

La Tabla 9 desagrega el panel por región. La ocupación media va de 37,52 % en la Región Central a 67,76 % en Cartagena; la incidencia media de dengue, de 0 en Bogotá a 57,2 en Llanos Orinoquía; y el miedo medio, de 0,09 en San Andrés a 6,76 en Bogotá. Esa combinación —alta atención y ausencia de casos— convierte a Bogotá en el caso más informativo del diseño y explica por qué el modelo identifica el canal del miedo con relativa precisión.

Tabla 9

Promedios regionales de ocupación, incidencia, miedo y casos

Región EMA	Ocupación media (%)	Incidencia media de dengue	Miedo medio	Casos de dengue
Antioquia	54,05	9,84	0,48	32.470
Bogotá D.C.	60,85	0,00	6,76	0
Cartagena	67,76	39,09	0,21	18.949
Golfo Morrosquillo y Sabana	41,26	32,00	0,17	64.306
Región Amazonía	50,09	45,72	0,84	23.681
Región Central	37,52	28,46	3,15	99.721
Región Costa Caribe	53,69	21,41	1,84	69.870
Región Eje Cafetero	44,40	18,09	1,80	22.616
Región Llanos Orinoquía	39,85	57,24	0,64	55.547
Región Pacífico	41,28	36,40	1,64	149.482
Región Santanderes	39,48	42,73	2,46	83.511
San Andrés y Providencia	64,07	29,35	0,09	890

Nota. Promedios de 48 meses por región. Incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: data/D_13/panel_ema_den_chik.csv.

4.6 Estacionariedad y especificación

Se aplicaron 41 pruebas a las series nacionales y regionales de ocupación, casos y miedo. El resultado es incómodo: solo 8 series resultaron estacionarias por coincidencia de ambas pruebas, 1 presentó estacionariedad con tendencia, 23 quedaron en zona mixta y 8 mostraron raíz unitaria; una serie constante no fue evaluable (Tabla 10). En el agregado

nacional, la ocupación arrojó un p-valor ADF de 0,1417, los casos de dengue de 0,6317 y el miedo de 0,0861: en ningún caso se rechaza la raíz unitaria al 5 %.

Ese diagnóstico condiciona la especificación. Trabajar con series que 'se van' obliga a usar rezagos, efectos fijos y, en los modelos de riesgo, cambios logarítmicos; también obliga a leer los coeficientes como asociaciones de corto plazo y no como relaciones de equilibrio. La alternativa —diferenciar todas las variables— habría eliminado la variación de nivel que interesa a la política pública. Se optó por mantener los niveles con controles temporales y declarar la limitación.

Tabla 10

Resultado de las pruebas de estacionariedad por tipo de diagnóstico

Diagnóstico conjunto (ADF y KPSS)	Series	% del total
Estacionaria (ADF y KPSS coinciden)	8	19,51
Mixta: estacionaria con tendencia o cambio estructural	1	2,44
Mixta: evidencia insuficiente	23	56,10
No estacionaria: raíz unitaria (ADF y KPSS coinciden)	8	19,51
No evaluable: serie constante	1	2,44
Total	41	100,00

Nota. 41 series evaluadas (nacional y 12 regiones; ocupación, casos y miedo). ADF contrasta raíz unitaria; KPSS contrasta estacionariedad. Fuente: data/D_14/pruebas_estacionariedad.csv.

4.7 Modelo principal: el efecto del miedo sobre la ocupación

El modelo de efectos fijos se estimó sobre las 576 observaciones del panel y alcanzó un R^2 de 0,9458. Ese valor debe interpretarse con cautela: los efectos fijos de estacionalidad región-mes absorben una fracción muy alta de la varianza, de modo que el R^2 no mide capacidad de pronóstico sino ajuste dentro de la muestra. Lo relevante son los coeficientes y su precisión (Tabla 11).

El miedo rezagado un mes es positivo y significativo con los dos métodos de error: +0,0455 puntos porcentuales por unidad de índice, con p = 0,0297 bajo Driscoll-Kraay y p = 0,0205 con errores agrupados. Los rezagos segundo y tercero son positivos pero no significativos. La incidencia rezagada un mes presenta signo negativo (−0,0206) y solo es significativa bajo Driscoll-Kraay (p = 0,0368); con errores agrupados pierde significancia (p = 0,2276), lo que la convierte en una asociación frágil que no debe presentarse como hallazgo robusto. El clima no resulta significativo en ninguno de los dos métodos.

Tabla 11

Coeficientes del modelo de efectos fijos y del placebo de chikunguña

Modelo	Canal	Término	β	EE (DK)	p (DK)	EE (clúster)	p (clúster)
Dengue	Enfermedad	Incidencia dengue (t−1)	−0,0206	0,0096	0,0368	0,0162	0,2276
Dengue	Enfermedad	Incidencia dengue (t−2)	0,0124	0,0166	0,4580	0,0136	0,3801
Dengue	Enfermedad	Incidencia dengue (t−3)	0,0143	0,0148	0,3392	0,0199	0,4871
Dengue	Miedo	Miedo dengue (t−1)	0,0455	0,0203	0,0297	0,0168	0,0205
Dengue	Miedo	Miedo dengue (t−2)	0,0167	0,0147	0,2629	0,0140	0,2588
Dengue	Miedo	Miedo dengue (t−3)	0,0096	0,0147	0,5177	0,0086	0,2878
Dengue	Clima	Lluvia (t−1)	0,0004	0,0019	0,8529	0,0018	0,8423
Dengue	Clima	Temperatura (t−1)	0,0232	0,7553	0,9756	0,8564	0,9788
Placebo chik.	Enfermedad	Incidencia chik. (t−1)	−6,5885	3,1016	0,0389	1,5186	0,0012
Placebo chik.	Enfermedad	Incidencia chik. (t−2)	3,2684	4,1254	0,4322	1,9896	0,1287
Placebo chik.	Enfermedad	Incidencia chik. (t−3)	−5,5366	3,3797	0,1081	2,5132	0,0498
Placebo chik.	Miedo	Miedo chik. (t−1)	0,0359	0,0113	0,0027	0,0087	0,0016
Placebo chik.	Miedo	Miedo chik. (t−2)	0,0272	0,0152	0,0794	0,0123	0,0492
Placebo chik.	Miedo	Miedo chik. (t−3)	0,0305	0,0104	0,0052	0,0109	0,0172
Placebo chik.	Clima	Lluvia (t−1)	−0,0002	0,0019	0,9323	0,0016	0,9200
Placebo chik.	Clima	Temperatura (t−1)	−0,0935	0,7963	0,9070	0,7726	0,9058

Nota. β en puntos porcentuales de ocupación. DK: error estándar de Driscoll-Kraay; clúster: error agrupado por región. n = 576; R^2 = 0,9458. El modelo incluye efectos fijos de región, año-mes y estacionalidad región-mes, y controles de lluvia y temperatura rezagadas. Fuente: data/D_15/tabla_coeficientes.csv.

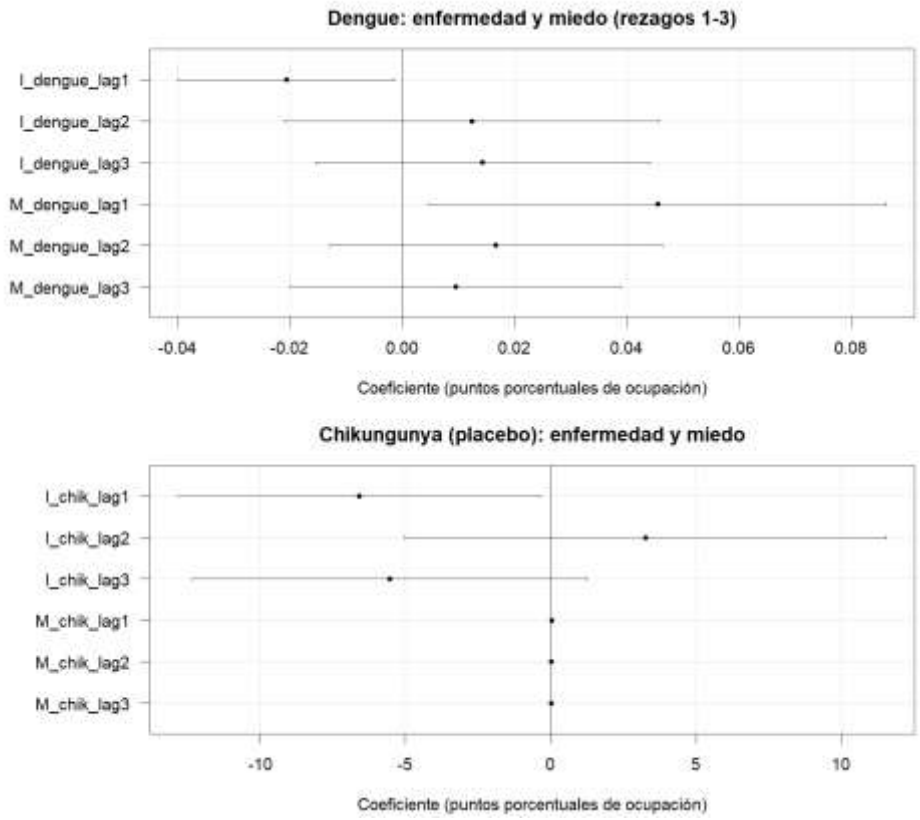


Figura 4
Coeficientes de incidencia y miedo con intervalos de confianza

Nota. Los dos paneles usan escalas distintas porque la incidencia de chikunguña es de orden muy inferior; por ello debe compararse la posición respecto del cero y no la longitud de las barras entre paneles.

4.8 Descomposición del pico epidémico de 2024

Entre abril y junio de 2024 la ocupación hotelera de las doce regiones promedió 45,23 %, frente a 48,31 % en los mismos meses de 2022 y 2023: una caída de 3,08 puntos porcentuales. En el mismo lapso, la incidencia media pasó de 19,86 a 66,21 casos por 100.000 ($\Delta I = 46{,}35$) y el miedo excedente de 0,46 a 13,23 ($\Delta M = 12{,}77$). Con los coeficientes estimados, la contribución del canal de enfermedad es 0,2822 puntos y la del canal del miedo 0,9169 puntos (Tabla 12).

La participación del miedo en el efecto conjunto es $\pi = 76{,}47$ %, es decir, aproximadamente tres de cada cuatro puntos del efecto estimado. Dos advertencias son obligatorias. Primera, la contribución del miedo es **positiva** mientras la caída observada es negativa: la diferencia la absorben los efectos fijos y los controles, y por eso se reporta la participación relativa y no la magnitud de la caída. Segunda, π mide el peso dentro del efecto

estimado, no dentro de la varianza de la ocupación; esa es la razón por la cual no contradice el 2,35 % de la descomposición de varianza que se presenta más adelante.

Tabla 12

Descomposición del efecto estimado en el pico de 2024-T2

Componente	Valor
Coeficiente de incidencia, suma de rezagos 1-3 ($\hat{\beta}$)	0,006088
Coeficiente de miedo, suma de rezagos 1-3 ($\hat{\theta}$)	0,071794
Diferencia de incidencia en el pico (ΔI)	46,35
Diferencia de miedo en el pico (ΔM)	12,77
Contribución de la enfermedad ($\hat{\beta} \cdot \Delta$I)	0,2822
Contribución del miedo ($\hat{\theta} \cdot \Delta$M)	0,9169
Participación del miedo (π)	76,47 %
Ocupación media en el pico (abril-junio de 2024)	45,23 %
Ocupación media base (abril-junio de 2022-2023)	48,31 %
Caída observada	−3,08 pp

Nota. Comparación del segundo trimestre de 2024 con el mismo trimestre de 2022 y 2023. Las contribuciones están en puntos porcentuales de ocupación. $\hat{\beta}$ y $\hat{\theta}$ son la suma de los coeficientes de los tres rezagos de cada canal, y π se calcula con el valor absoluto de las contribuciones. Fuente: data/D_15/participacion_atencion.csv.

En palabras sencillas. En el pico de abril a junio de 2024 la ocupación hotelera cayó 3,08 puntos porcentuales frente a los mismos meses de 2022 y 2023. Al separar ese efecto en sus dos componentes, el miedo —la búsqueda de información que no se explica por los casos— aporta cerca de tres cuartas partes (76,47 %) y la enfermedad el resto (23,53 %). El miedo no es, sin embargo, un buen predictor del mes siguiente: su peso en la variabilidad corriente es pequeño (2,35 %). Sirve para entender episodios extraordinarios, no para pronosticar la rutina.

4.9 Contrastes: VAR nacional, serie interrumpida y GARCH

El VAR nacional ofrece el contraste más exigente. La descomposición de la varianza del error de pronóstico atribuye al miedo solo 2,35 % de la varianza de la ocupación a seis meses y 2,39 % a doce meses, y la prueba de causalidad de Granger no rechaza la hipótesis de que el miedo no anticipa la ocupación (estadístico de Wald = 1,462; p = 0,236). Leído de forma aislada, ese resultado parecería desmentir el hallazgo del panel; leído en conjunto, lo delimita: el miedo explica una fracción pequeña de la **varianza** de la ocupación, pero una fracción mayoritaria del **efecto estimado en el pico**. Son dos magnitudes distintas y no intercambiables.

La serie interrumpida de chikunguña encuentra un escalón de −3,04 puntos porcentuales después de enero de 2025 (p = 0,0020), pero la interacción entre miedo y 2025 solo es significativa al 10 % (coeficiente = 0,4235; p = 0,081). La temperatura, en cambio, es

significativa y negativa (−3,279 puntos por grado; p < 0,001), lo que sugiere que el clima opera como confusor relevante. La lectura honesta es que hay una caída de nivel coincidente con la alarma de 2025, pero no puede atribuírsele todo el escalón al brote.

Tabla 13

Descomposición de varianza y serie interrumpida de chikunguña

Bloque	Término	Estimación	EE	p
FEVD	Participación del miedo, horizonte 6 meses	2,35 %	—	—
FEVD	Participación del miedo, horizonte 12 meses	2,39 %	—	—
ITS	Intercepto	124,4401	14,6823	< 0,001
ITS	Miedo de chikunguña	−0,1937	0,1516	0,2083
ITS	Escalón posterior a enero de 2025	−3,0353	0,9206	0,0020
ITS	Precipitación	−0,0043	0,0060	0,4793
ITS	Temperatura	−3,2790	0,6458	< 0,001
ITS	Interacción miedo × 2025	0,4235	0,2368	0,0809

Nota. FEVD: porcentaje de la varianza del error de pronóstico de la ocupación atribuido al miedo. ITS: variable dependiente, ocupación hotelera; el escalón se mide en puntos porcentuales. Fuente: data/D_16/fevd_its_resultados.csv.

Los tres modelos GARCH comparten la misma ecuación de media y difieren en la especificación de la varianza; el miedo entra como regresor de la varianza y no de la media, porque la pregunta es de riesgo y no de nivel. El mejor ajuste por AIC corresponde al EGARCH (AIC = −434,77), donde el coeficiente del miedo es negativo y significativo (−0,006257; p < 0,001): en esta muestra, más miedo se asocia con **menos** volatilidad en el crecimiento semanal de casos. El sGARCH presenta signo positivo pero de magnitud económicamente nula ($4{,}78 \times 10^{-6}$) y el GJR no es significativo (p = 0,99995). No es posible sostener, con estos datos, la hipótesis de una prima de riesgo del miedo.

Tabla 14

Modelos GARCH con el miedo como regresor de la varianza

Modelo	AIC	Coeficiente del miedo (δ)	p
sGARCH	−391,79	$4{,}78 \times 10^{-6}$	< 0,001
GJR-GARCH	−389,14	$7{,}14 \times 10^{-13}$	1,0000
EGARCH	−434,77	$-6{,}26 \times 10^{-3}$	< 0,001

Nota. Serie semanal de crecimiento logarítmico de casos (Δlog(casos + 1)), 313 semanas. La ecuación de media es AR(1) idéntica en los tres modelos. Fuente: data/D_17/garch_resultados.csv.

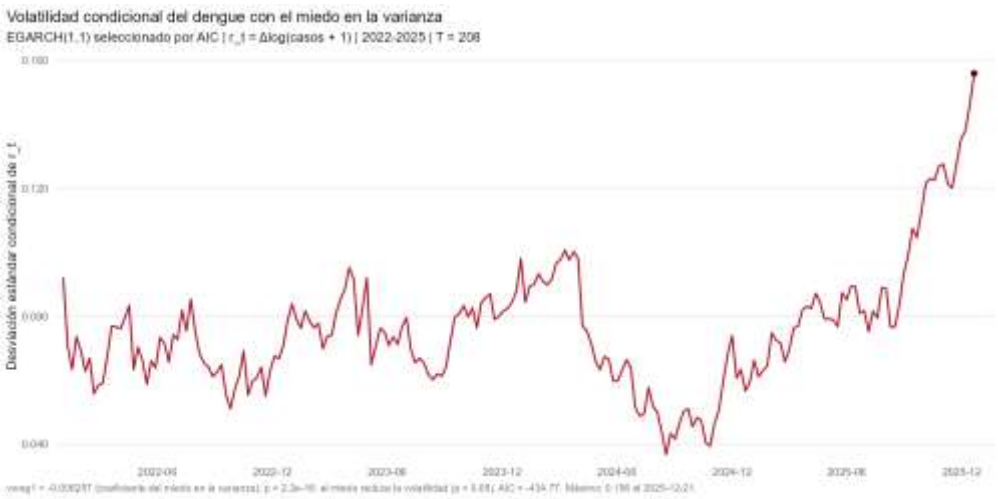


Figura 5
Volatilidad condicional estimada del crecimiento semanal de casos
Nota. El repunte final corresponde al efecto de borde de la serie y no debe interpretarse como una explosión de volatilidad.

4.10 Clasificación: scorecard individual y alerta temprana

Los dos ejercicios de clasificación arrojan una diferencia de desempeño que constituye, en sí misma, un hallazgo. El scorecard individual de hospitalización, estimado con 523.625 casos de entrenamiento y evaluado en 224.412 casos no vistos, alcanza un AUC de 0,5691, un KS de 0,1095 y un Gini de 0,1382: apenas por encima del azar. La prevalencia de hospitalización en la muestra de prueba es 40,38 %.

El probit de alerta temprana, en cambio, alcanza un AUC de 0,8267 sobre 564 observaciones región-mes, con 55 alertas (9,75 %) y un AIC de 289,88. Con miedo, casos rezagados y lluvia, el modelo ordena correctamente a las regiones que entrarán en alerta; con la ficha del paciente, no. La conclusión metodológica es que **la señal está en el agregado y no en el individuo**: la hospitalización depende de condiciones clínicas y de acceso que la ficha no captura, mientras que la alerta epidémica es predecible con variables de contexto.

Tabla 15
Métricas de discriminación de los modelos de clasificación

Modelo	AUC	KS	Gini	n	Eventos (%)	AIC
Scorecard individual (logit)	0,5691	0,1095	0,1382	224.412	40,38	698.967
Scorecard individual (probit)	0,5691	0,1096	0,1382	224.412	40,38	698.971
Probit de alerta temprana	0,8267	—	—	564	9,75	289,9

Nota. El scorecard se evalúa sobre el 30 % de datos no vistos; el probit de alerta, sobre las 564 observaciones del panel con rezagos disponibles. AUC de 0,5 equivale a azar. Fuente: data/D_21.

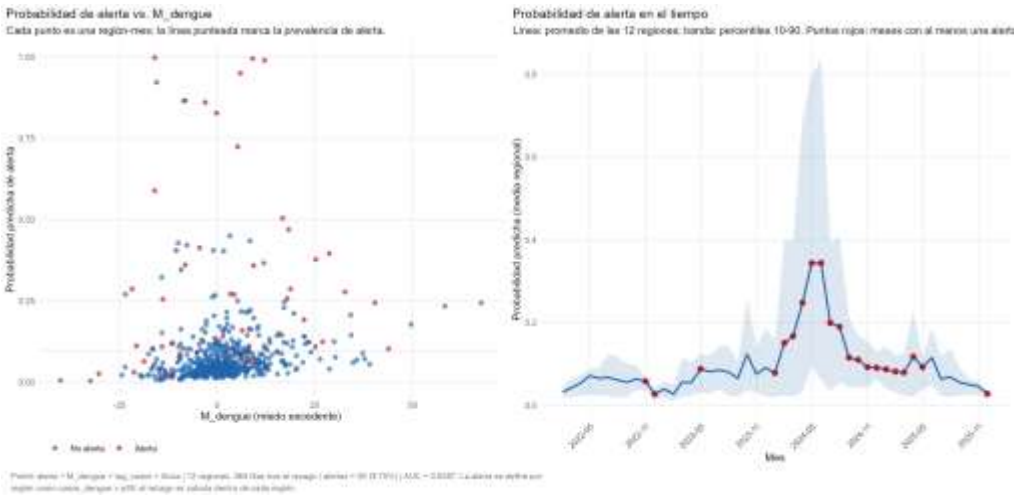


Figura 6
Probabilidad de alerta epidémica y serie temporal estimada

Nota. Panel izquierdo: probabilidad estimada contra el índice de miedo. Panel derecho: probabilidad a lo largo del periodo, con el pico de 2024.

4.11 Riesgo de mercado y estudio de eventos

El CAPM regional, estimado con un mercado leave-one-out, produce betas entre 0,093 (Bogotá) y 1,614 (Eje Cafetero) y R^2 entre 0,0017 y 0,5629. La mayoría de las regiones acompaña al resto del país con betas cercanas o superiores a la unidad, lo que confirma que existe un componente sistemático común; Bogotá es la excepción, con una beta de 0,09 y un R^2 de 0,0017. Los alfas van de −0,00436 a +0,00481, un rango económicamente estrecho que no permite atribuir a ninguna región un desempeño propio sobresaliente. Como robustez, al usar el promedio simple de las doce regiones como mercado, las betas se mueven entre 0,568 y 1,681 y las conclusiones no cambian.

Tabla 16

CAPM regional con mercado leave-one-out, 2022-2025

Región EMA	Alfa	Beta	R^2	p (beta)
Antioquia	−0,0012	0,815	0,4511	< 0,001
Bogotá D.C.	0,0045	0,093	0,0017	0,7826
Cartagena	−0,0028	0,741	0,3118	< 0,001
Golfo Morrosquillo y Sabana	0,0014	0,931	0,3098	< 0,001
Región Amazonía	0,0048	0,912	0,2314	< 0,001
Región Central	−0,0013	1,170	0,2772	< 0,001
Región Costa Caribe	−0,0031	0,948	0,5629	< 0,001
Región Eje Cafetero	−0,0044	1,614	0,5373	< 0,001
Región Llanos Orinoquía	−0,0005	0,786	0,2521	< 0,001
Región Pacífico	0,0036	0,735	0,2038	0,0014
Región Santanderes	−0,0012	0,614	0,2486	< 0,001
San Andrés y Providencia	−0,0016	0,583	0,1422	0,0090

Nota. Rendimiento regional: cambio logarítmico mensual de la ocupación. Mercado: promedio de las otras once regiones. Fuente: data/D_18/capm_resultados.csv.

El estudio de eventos no encuentra reacción de mercado. En el mes del pico, el rendimiento anormal promedio es de 0,208 % y el acumulado de 0,008 %, con un error estándar de 0,976 puntos porcentuales: estadísticamente indistinguible de cero. Al final de la ventana, el CAR llega a 0,785 %, un movimiento diminuto frente a la desviación mensual típica de una región. El resultado es informativo: el miedo no se refleja en el precio de mercado del turismo, pero sí en la pérdida esperada del crédito.

Tabla 17

Estudio de eventos: rendimiento anormal alrededor de los picos de miedo

Mes relativo	AR promedio (%)	CAR promedio (%)	EE del CAR (%)	Eventos
-3	−0,323	−0,323	0,166	5
-2	−0,120	−0,443	0,490	5
-1	0,243	−0,200	0,804	5
0	0,208	0,008	0,976	5
1	0,175	0,182	0,763	5
2	0,265	0,447	0,430	5
3	0,338	0,785	0,686	5

Nota. Cinco eventos definidos como meses con miedo nacional por encima del percentil 90 (9,775). Ventana de −3 a +3 meses; las ventanas se solapan. Fuente: data/D_18/event_study_resultados.csv.

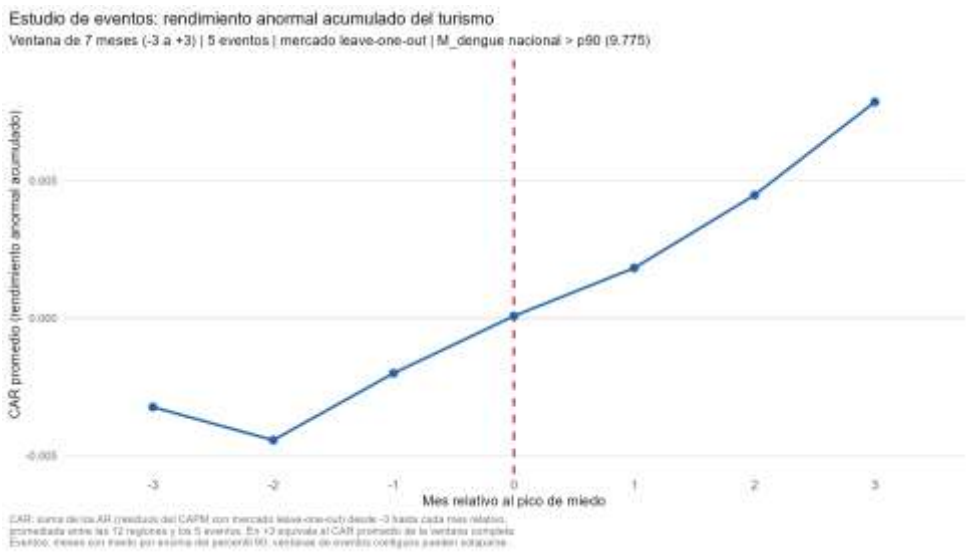


Figura 7
Rendimiento anormal acumulado alrededor de los picos de miedo
Nota. La línea se mantiene cerca del cero: no se detecta una reacción de mercado estadísticamente significativa.

4.12 Riesgo de cola: VaR, CVaR y backtesting

La Tabla 18 presenta las medidas de riesgo de cola: el **valor en riesgo** (VaR, del inglés *value at risk*), que es la pérdida que no se supera con una probabilidad dada —por ejemplo, la del 95 %—, y el **valor en riesgo condicional** (CVaR), que promedia las pérdidas de las semanas en que ese umbral se rompe. Con el método histórico, el VaR al 95 % de la pérdida semanal asciende a 7,78 miles de millones de pesos y el CVaR al mismo nivel a 8,50; al 99 %, el VaR es 8,89 y el CVaR 9,06. El bootstrap por bloques reproduce cifras casi idénticas, mientras que el Montecarlo normal las reduce a la mitad (4,13 al 95 %): el supuesto de normalidad subestima la cola porque la distribución empírica es más pesada. Esa discrepancia es, en sí misma, una advertencia metodológica.

El backtesting es demoledor. Con una ventana móvil de 52 semanas se generaron 156 pronósticos; al 95 % se esperaban 7,8 excedencias y ocurrieron 56, es decir, el 35,90 % de las semanas, siete veces más de lo previsto. Los contrastes de Kupiec y Christoffersen rechazan la cobertura y la independencia con $p < 0{,}001$. La conclusión es que un VaR calibrado con semanas tranquilas subestima de forma sistemática la cola epidémica: el modelo no falla por azar, falla porque el régimen cambia.

Tabla 18

Valor en riesgo y valor en riesgo condicional de la pérdida semanal

Método	VaR 95 %	CVaR 95 %	VaR 99 %	CVaR 99 %
Histórico	7,78	8,50	8,89	9,06
Monte Carlo	4,13	4,37	4,47	4,83
Bootstrap por bloques	7,71	8,37	8,89	9,06

Nota. Miles de millones de pesos colombianos. Pérdida semanal simulada: casos × 1.000.000 COP + índice de miedo × 10.000 COP. Los precios son supuestos de simulación, no costos estimados. Fuente: data/D_19/var_cvar_resultados.csv.

Tabla 19

Resultados del backtesting del VaR al 95 %

Indicador	Valor
Ventana móvil	52 semanas
Pronósticos evaluados	156
Excedencias esperadas (5 %)	7,8
Excedencias observadas	56
Tasa de excedencia observada	35,90 %
Contraste de Kupiec (p)	< 0,001
Contraste de Christoffersen (p)	< 0,001

Nota. Período de evaluación: enero de 2023 a diciembre de 2025. Fuente: data/D_19/var_backtest.csv.

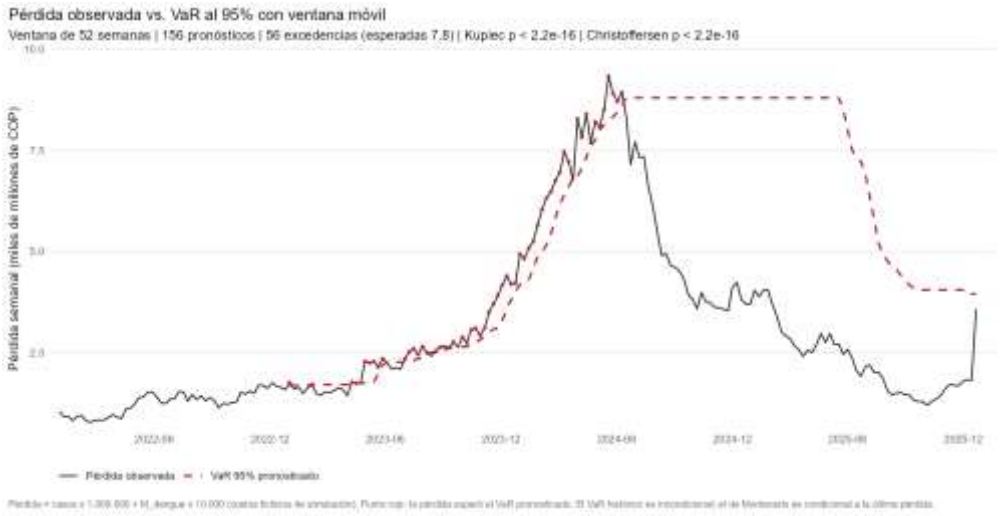


Figura 8
Pérdida observada frente al VaR pronosticado

Nota. Los puntos rojos señalan las semanas en que la pérdida superó el VaR. El desbordamiento de 2024 y la meseta posterior evidencian la rigidez de la ventana histórica.

En palabras sencillas. Un modelo de riesgo calibrado con semanas tranquilas se queda corto cuando llega la epidemia: preveía que la pérdida semanal superaría su umbral unas 8 veces en tres años y lo superó 56. No significa que el modelo esté mal construido, sino que el mundo cambió de régimen y la historia reciente no alcanzó para anticiparlo. La lección práctica es que toda provisión de contingencia necesita un margen de estrés explícito.

4.13 Diversificación regional

El portafolio de mínima varianza concentra la inversión en cuatro regiones: Santanderes (28,17 %), Cartagena (26,39 %), San Andrés y Providencia (14,56 %) y Llanos Orinoquía (12,53 %), que suman 81,65 % del peso. Bogotá recibe 5,87 % y tres regiones quedan en cero: Central, Costa Caribe y Eje Cafetero. La interpretación es que esas cuatro combinan un rendimiento aceptable con una covarianza baja frente al resto. El portafolio de mínima varianza construido con la muestra completa rinde −0,10 % mensual con una desviación de 4,86 %. Al estimar la frontera por submuestras, el punto de mínima varianza de los meses normales rinde 0,1875 % con 5,00 % de desviación, y el de los meses epidémicos, −1,42 % con 2,53 %.

La aparente superioridad de la frontera epidémica es un artefacto: se estimó con doce observaciones para doce activos y una matriz regularizada, de modo que el optimizador encuentra combinaciones que no se sostendrían fuera de la muestra. Se reporta porque forma parte del ejercicio, pero se declara como sobreajuste y no como recomendación.

Tabla 20

Pesos del portafolio de mínima varianza y rendimiento medio por región

Región EMA	Peso (%)	Rendimiento medio mensual (%)
Región Santanderes	28,17	−0,143
Cartagena	26,39	−0,295
San Andrés y Providencia	14,56	−0,177
Región Llanos Orinoquía	12,53	−0,088
Bogotá D.C.	5,87	0,437
Región Pacífico	5,76	0,302
Golfo Morrosquillo y Sabana	3,76	0,084
Región Amazonía	2,05	0,398
Antioquia	0,90	−0,153
Región Central	0,00	−0,175
Región Costa Caribe	0,00	−0,331
Región Eje Cafetero	0,00	−0,456

Nota. Restricción de no negatividad. Rendimiento: cambio logarítmico mensual de la ocupación. Fuente: data/D_20/pesos_portafolio.csv.

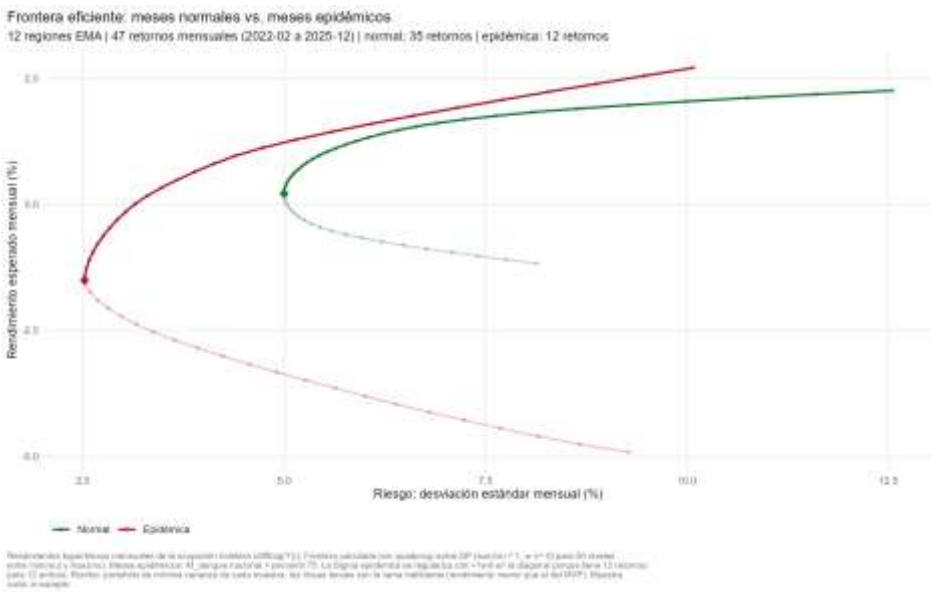


Figura 9
Frontera eficiente en meses normales y epidémicos

Nota. La frontera epidémica se estimó con doce observaciones y una matriz de covarianzas regularizada; su dominio aparente es un artefacto de sobreajuste.

4.14 Pérdida esperada de la cartera de crédito

Sobre 192 observaciones región-trimestre (12 regiones por 16 trimestres), la pérdida esperada —EL = PD × LGD × EAD, es decir, probabilidad de impago por severidad y por exposición— media pasa de 1.435,2 a 2.220,3 miles de millones de pesos en los trimestres epidémicos, un aumento de 54,71 % (Tabla 21). La tasa de pérdida sobre la cartera (EL/EAD) sube de 3,36 % a 3,46 %, es decir, 2,87 %. La diferencia entre ambas cifras es el hallazgo: la exposición media (EAD) de los trimestres epidémicos es 73,8 billones frente a 48,7 billones en los normales, de modo que buena parte del +54,71 % agregado se explica por composición —los trimestres epidémicos se concentran en las regiones con cartera grande, y Bogotá aporta 8 de los 48—. Dicho sin rodeos: el 54,71 % no es el aumento que experimenta una región típica, sino el del total del sistema, empujado por las carteras más grandes.

Comparado dentro de cada región, el aumento medio es de +7,46 %, muy inferior al agregado. Ese es el resultado que debe citarse cuando se quiere describir el efecto sobre una cartera concreta; el +54,71 % describe el efecto sobre el total del sistema, no sobre una región típica. El VAR bivariado entre casos de dengue y probabilidad de incumplimiento no encuentra causalidad de Granger en la dirección esperada (p = 0,474), mientras que la

dirección contraria sí resulta significativa (p = 0,034): el ejercicio es descriptivo y no permite afirmar que el dengue cause morosidad.

Tabla 21

Pérdida esperada de crédito en trimestres normales y epidémicos por región

Región EMA	EL normal	EL epidémica	Cambio (%)	Trimestres epidémicos
Antioquia	3.639,4	4.224,7	16,08	3
Bogotá D.C.	6.900,7	7.431,2	7,69	8
Cartagena	424,2	470,0	10,78	4
Golfo Morrosquillo y Sabana	386,7	293,3	−24,17	2
Región Amazonía	140,7	147,9	5,11	4
Región Central	1.444,6	1.434,0	−0,73	5
Región Costa Caribe	1.875,4	1.986,2	5,91	5
Región Eje Cafetero	578,3	622,4	7,62	4
Región Llanos Orinoquía	473,7	529,6	11,79	3
Región Pacífico	2.225,0	2.207,3	−0,79	2
Región Santanderes	998,5	1.147,5	14,92	5
San Andrés y Providencia	15,4	20,8	35,30	3
Promedio agregado	1.435,2	2.220,3	+54,71	48

Nota. EL en miles de millones de pesos; EL = PD × LGD × EAD, con LGD = 45 %. Trimestre epidémico: miedo por encima del percentil 75. El cambio por región es el cociente de promedios dentro de cada región; el promedio agregado es un cociente de promedios ponderados y no coincide con el promedio de los cambios regionales. Fuente: data/D_22/perdida_esperada.csv.

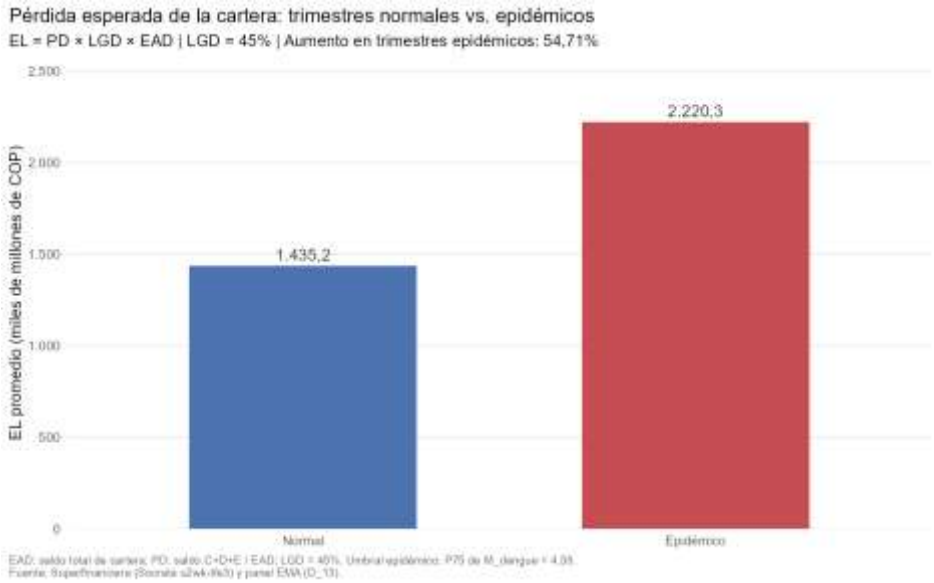


Figura 10

Pérdida esperada agregada en trimestres normales y epidémicos

Nota. Cifras agregadas; el aumento dentro de cada región es de +7,46 %.

En palabras sencillas. El aumento de 54,71 % en la pérdida esperada agregada no significa que cada región haya visto un aumento de esa magnitud. Las regiones más grandes, como Bogotá,

concentran la mayor parte de la cartera y también la mayoría de los trimestres epidémicos, así que dominan el total. Si se compara cada región consigo misma, el aumento promedio es de 7,46 %, y la proporción de cartera que se pierde pasa de 3,36 % a 3,46 %.

5. Interpretación y discusión

Los resultados admiten una lectura integrada. El miedo asociado a la epidemia es una variable económica medible, con un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la ocupación hotelera regional; ese efecto explica la mayor parte del efecto estimado en el pico de 2024; y, sin embargo, no se traduce en una reacción del mercado de valores ni en una causalidad clara sobre la morosidad, mientras que sí deja una huella en la cola de pérdidas y en la cartera de crédito. Sostener las cuatro afirmaciones a la vez —y no solo la más favorable— es el aporte central del ejercicio.

5.1 El miedo como factor económico medible

El coeficiente del miedo rezagado un mes (+0,0455 puntos porcentuales por unidad de índice) es pequeño en términos unitarios, pero no lo es en términos agregados. El índice tiene una desviación estándar de 11,11, de modo que un aumento de una desviación se asocia con medio punto porcentual de ocupación. En el pico de 2024 el miedo excedente se desvió 12,77 unidades; si se aplica el efecto acumulado de los tres rezagos (0,0718), la contribución asciende a 0,917 puntos. Frente a una caída observada de 3,08 puntos, esa contribución es material.

La comparación con la literatura es pertinente. Los trabajos que usan búsquedas en Internet como indicador de atención suelen encontrar correlaciones contemporáneas con la demanda, pero rara vez separan el componente explicado por la enfermedad del componente excedente (Ginsberg et al., 2009; Choi y Varian, 2012). Aquí la separación es explícita y tiene un costo —el índice es un residuo y, por tanto, un regresor generado—, pero permite afirmar algo más preciso: no es la atención total la que se asocia con la caída, sino la atención que no se explica por los casos. Esa distinción es la que da contenido económico al resultado.

El hallazgo se refuerza con la asimetría entre enfermedades. La chikunguña, con 205 casos en las doce regiones, reproduce el canal del miedo con el mismo signo y una significancia incluso mayor (coeficiente de 0,0359; $p = 0,0027$). Ese resultado admite dos lecturas y conviene sostener ambas: el miedo opera como un mecanismo general de alarma pública, o el índice captura ansiedad y estacionalidad no observadas que no son específicas de ninguna enfermedad. La segunda lectura es la principal amenaza a la identificación y se discute en la sección 5.5.

5.2 Participación del efecto y participación de la varianza

Una lectura apresurada del 76,47 % y del 2,35 % de la FEVD concluiría que los resultados se contradicen. No lo hacen, porque miden objetos distintos. El primer porcentaje responde a la pregunta 'de lo que el modelo atribuye al pico, ¿cuánto corresponde a cada canal?'. El segundo responde a 'de los movimientos imprevistos de la ocupación, ¿qué fracción explica el miedo en un VAR nacional?'. La primera es una descomposición de un efecto estimado con efectos fijos; la segunda, una descomposición de la varianza del error de pronóstico en un modelo con otra estructura, otra unidad de análisis y un orden de identificación distinto.

La consecuencia práctica es que ninguna de las dos cifras debe usarse como eslogan. El 76,47 % sostiene que el miedo es el canal dominante del efecto del pico; el 2,35 % sostiene que el miedo no es un buen predictor de la ocupación mes a mes. Ambas cosas pueden ser ciertas: un factor puede explicar poco de la variabilidad ordinaria y mucho de un episodio extraordinario. La prueba de Granger, que no rechaza la ausencia de anticipación ($p = 0{,}235$), confirma la segunda lectura y obliga a no prometer capacidad predictiva que el modelo no tiene.

5.3 Por qué falla un VaR calibrado en calma

El resultado del backtesting —56 excedencias frente a 7,8 esperadas— no es un error de programación ni un problema de tamaño de muestra. Es la consecuencia previsible de estimar una cola con una ventana que contiene, en su mayor parte, semanas tranquilas. El VaR histórico supone que la distribución futura se parece a la pasada; cuando el régimen cambia —y una epidemia es, por definición, un cambio de régimen— la ventana tarda en incorporar la nueva información y el modelo subestima la pérdida. La meseta del VaR pronosticado después del pico de 2024, visible en la Figura 8, es el síntoma clásico: el modelo sigue recordando el susto cuando la situación ya cambió.

La literatura de riesgo ofrece tres respuestas y el proyecto las discute aunque no las implemente. La primera es condicionar la volatilidad —lo que hacen los modelos GARCH—; el ejercicio mostró que el miedo no aumenta la volatilidad en esta muestra, de modo que esa vía no resuelve el problema por sí sola. La segunda es modelar la cola con teoría de valores extremos, que permite extrapolar más allá del máximo observado (McNeil et al., 2015). La

tercera es abandonar la pretensión de una cifra única y adoptar pruebas de estrés con escenarios, que es lo que el propio ejercicio de simulación sugiere: si el costo por caso se duplica, el VaR se duplica, y ninguna calibración histórica lo anticipa.

Para la gestión pública, la lección es que un indicador de riesgo calculado en un periodo tranquilo no debe usarse como presupuesto de contingencia sin un margen explícito de estrés. Para la gestión financiera, la lección es simétrica: las provisiones basadas en la pérdida esperada histórica reaccionan tarde, y por eso los marcos regulatorios combinan pérdida esperada con capital por riesgo de cola (BCBS, 2004).

5.4 Composición y efecto intra-región en la pérdida esperada

El +54,71 % agregado y el +7,46 % intra-región no son cifras alternativas: son respuestas a preguntas distintas. La primera compara el total del sistema en trimestres epidémicos con el total en trimestres normales y, por tanto, mezcla el cambio de tasa con el cambio de composición. La segunda compara cada región consigo misma y aísla el cambio de tasa. La diferencia es grande porque la exposición media de los trimestres epidémicos es un 51,6 % mayor: las regiones con cartera grande, y en particular Bogotá, concentran buena parte de esos trimestres.

Este es un ejemplo de un problema más general en la medición de impacto: los promedios agregados ponderan por tamaño y pueden sugerir efectos que no se verifican en ninguna unidad individual. La práctica recomendada es reportar ambas cifras y explicitar la ponderación. El informe adopta esa práctica, y por eso la Figura 10 muestra el agregado mientras el texto y la tabla ofrecen la desagregación.

La tasa de pérdida sobre la cartera sube apenas de 3,36 % a 3,46 %. Es un cambio pequeño, coherente con un sistema financiero diversificado y con la naturaleza transitoria de los episodios epidémicos. El resultado no resta importancia al canal del miedo: lo ubica en su escala real. Un aumento de 2,87 % en la tasa de pérdida puede ser manejable para el sistema y, al mismo tiempo, significativo para una región cuya cartera esté concentrada en turismo.

5.5 Amenazas a la identificación

La primera amenaza es el placebo. Que la chikunguña reproduzca el efecto del miedo con el mismo signo y mayor significancia implica que el coeficiente no es específico del dengue. Hay dos explicaciones posibles: el miedo es un mecanismo general de alarma, o el

índice captura un componente común —ansiedad, cobertura mediática, estacionalidad no absorbida— que se correlaciona con la ocupación por razones ajenas a la enfermedad. El diseño no permite distinguirlas con los datos disponibles, y por eso se declara como la principal debilidad del estudio.

La segunda es el regresor generado. El índice de miedo se estima en una primera etapa y se usa como variable explicativa en la segunda; los errores estándar del panel no corrigen por esa estimación previa, de modo que la inferencia es, en el mejor de los casos, aproximada. Una solución completa requeriría un bootstrap en dos etapas o un enfoque de variables instrumentales, que no se implementó. La tercera es la simultaneidad residual: el uso de rezagos reduce, pero no elimina, la posibilidad de que la ocupación y los casos se determinen mutuamente, porque el turismo también puede importar casos.

La cuarta es la decisión de dejar a Bogotá sin incidencia en el panel. Esa elección dota al diseño de una región de control puro de miedo, pero implica que el coeficiente de incidencia se identifica solo con once regiones y que la comparación entre canales depende de esa asignación. La quinta es la medición de la atención: Google Trends normaliza cada serie y su muestra es probabilística, de modo que el índice puede reflejar cobertura mediática y no preocupación individual. La sexta es la potencia: la ITS de chikunguña tiene un escalón significativo, pero su interacción con el miedo solo alcanza el 10 %, y el estudio de eventos trabaja con cinco eventos cuyas ventanas se solapan.

Ninguna de estas amenazas invalida el ejercicio; todas delimitan su alcance. El informe las presenta porque un resultado sobre riesgo que se apoya en supuestos no declarados es más peligroso que un resultado modesto con supuestos explícitos.

5.6 Limitaciones

- **Calidad de los registros.** El SIVIGILA tiene subregistro y notificación tardía; además, la base contiene edades improbables (hasta 124 años) que no se corrigieron. Los datos de 2025 son provisionales y pueden consolidarse con rezago.
- **Mecanismo de ausencia.** La imputación es válida bajo MAR/MCAR; si las ausencias dependieran de variables no observadas (MNAR), las estimaciones

estarían sesgadas. La base de chikunguña, con 419 registros, es particularmente frágil.

- **Supuestos distribucionales.** Los modelos GARCH usan distribución normal, lo que subestima las colas; el VaR de Montecarlo hace lo mismo y por eso arroja una cifra casi 47 % inferior a la histórica. No se implementaron distribuciones t ni teoría de valores extremos.
- **Costos simulados.** La pérdida semanal usa precios supuestos (1.000.000 COP por caso y 10.000 COP por punto de miedo). No es una estimación de costo económico ni de disponibilidad a pagar; es un escenario de sensibilidad.
- **Pocas observaciones en algunos módulos.** La frontera epidémica se estima con doce observaciones para doce activos; la serie de crédito tiene dieciséis trimestres; la ITS dispone de 48 meses. Esos tamaños limitan la potencia y favorecen el sobreajuste.
- **Ausencia de contrastes formales específicos.** No se aplicó la prueba de Diebold-Mariano para comparar pronósticos ni la prueba de Hausman para elegir entre efectos fijos y aleatorios; la primera por diferencias en las ventanas de validación, la segunda porque el diseño impone efectos fijos por construcción.
- **LGD asumida.** El 45 % de Basilea es una referencia regulatoria para exposiciones corporativas no garantizadas; la cartera analizada incluye segmentos con garantías y severidades distintas, de modo que la pérdida esperada es una aproximación.
- **Estacionalidad y clima.** Los controles climáticos provienen de la capital regional y no del conjunto del departamento, lo que introduce error de medición en una variable que resultó relevante en la ITS.

5.7 Implicaciones para la política pública

Primera, la comunicación de riesgo es un instrumento económico y no solo sanitario. Si una fracción del deterioro de la actividad turística ocurre por percepción, la autoridad puede mitigarlo con información oportuna, veraz y geográficamente focalizada, sin esperar a que el brote llegue a todos los municipios. La evidencia de que Bogotá, sin casos en el panel, registra el mayor índice de miedo es un argumento directo en ese sentido.

Segunda, la vigilancia debe producir indicadores agregados y no solo fichas individuales. El contraste entre un AUC de 0,8267 en el nivel región-mes y un AUC de 0,5691 en el nivel individual no dice que los datos clínicos sean inútiles, sino que la predicción de alertas es un problema de contexto. Un sistema de alerta temprana que combine casos rezagados, miedo y clima puede priorizar recursos con una precisión razonable.

Tercera, la gestión financiera regional debería incorporar un componente epidémico en sus pruebas de estrés. El ejercicio muestra que un VaR calibrado en calma se viola siete veces más de lo previsto y que la pérdida esperada de la cartera aumenta en los trimestres epidémicos, incluso después de descontar el efecto de composición. No se trata de un riesgo de cola extrema e improbable, sino de un riesgo recurrente y estacional.

Cuarta, la diversificación regional tiene límites. La frontera eficiente sugiere concentrar la actividad en cuatro regiones, pero ese resultado se apoya en covarianzas estimadas con pocos datos. La recomendación prudente no es replicar los pesos del portafolio, sino usar el ejercicio para identificar regiones cuyo desempeño no se mueve en fase con el resto, y combinar ese criterio con información que el modelo no captura.

6. Conclusiones

El trabajo permite sostener seis conclusiones, ordenadas de la medición a la implicación.

El miedo es una variable económica medible. La construcción de un índice de atención depurado de la incidencia y de la estacionalidad permite separar la percepción del riesgo de la enfermedad observada. El índice tiene contenido empírico: se asocia positiva y significativamente con la ocupación hotelera rezagada un mes (+0,0455 puntos porcentuales; $p = 0,030$ con Driscoll-Kraay) y explica la mayor parte del efecto estimado en el pico de 2024 (76,47 %).

La descomposición y la varianza miden cosas distintas. El 76,47 % de participación en el efecto del pico y el 2,35 % de participación en la varianza del error de pronóstico no se contradicen. El primero describe la composición de un episodio; el segundo, la capacidad predictiva ordinaria. La prueba de Granger ($p = 0,235$) confirma que el miedo no es un buen predictor mes a mes y obliga a no atribuirle una capacidad que no tiene.

La señal está en el agregado. El probit de alerta temprana clasifica las alertas epidémicas con un AUC de 0,8267 sobre 564 observaciones, mientras que el scorecard individual de hospitalización apenas alcanza 0,5691. La predicción de riesgo epidémico es un problema de contexto regional, no de ficha clínica.

Los modelos de riesgo calibrados en calma fallan en la cola. El VaR al 95 % de la pérdida semanal (7,78 miles de millones de pesos) se violó 56 veces frente a 7,8 esperadas, con rechazo de las pruebas de Kupiec y Christoffersen. El supuesto de normalidad subestima la pérdida en casi 47 % frente al método histórico. La conclusión no es que el VaR sea inútil, sino que requiere condicionamiento, pruebas de estrés y márgenes explícitos.

El efecto sobre el crédito es real pero menor de lo que sugiere el agregado. La pérdida esperada pasa de 1.435,2 a 2.220,3 miles de millones de pesos en trimestres epidémicos (+54,71 %), pero el aumento dentro de cada región es de +7,46 % y la tasa de pérdida sobre la cartera sube solo 2,87 %. La diferencia es composición, no intensidad.

La identificación es el límite del estudio. El placebo de chikunguña reproduce el efecto del miedo, el índice es un regresor generado y la reacción de mercado es indistinguible

de cero. El trabajo aporta una medición novedosa y un conjunto de contrastes honestos, no una demostración causal.

En conjunto, el proyecto muestra que la epidemiología y la teoría del riesgo pueden articularse en un mismo lenguaje: la enfermedad se cuenta en casos, el miedo se cuenta en búsquedas y la economía se cuenta en pesos. La contribución no está en la cifra más llamativa, sino en el procedimiento que permite obtenerla, discutirla y refutarla.

7. Nota metodológica de reproducibilidad

Esta nota describe cómo se generaron los datos y qué herramientas se emplearon, con el detalle suficiente para que un tercero reproduzca cada cifra del informe.

7.1 Ambiente computacional

El procesamiento se ejecutó en R 4.5.2 (2025-10-31) sobre Windows, con RStudio como entorno de desarrollo. Las dependencias se congelaron con renv 1.2.4: el archivo renv.lock registra 232 paquetes con sus versiones y fuentes. La restauración se realiza con renv::restore(), que reinstala exactamente las versiones registradas. Las librerías centrales son forecast 9.0.2, vars 1.6-1, rugarch 1.5-6, mice 3.19.0, sandwich 3.1-3, lmtest 0.9-40, pROC 1.19.1, tseries 0.10-63, urca 1.3-4, quadprog 1.5-8 y PerformanceAnalytics 2.1.0.

El hardware utilizado fue un equipo de escritorio con sistema operativo Windows de 64 bits. Los tiempos de ejecución son heterogéneos: la lectura y depuración de los doce archivos de Excel (aproximadamente 480 MB en total) concentra la mayor parte del tiempo; la imputación de la base de dengue es la etapa más costosa después de la lectura; los módulos de modelación (econometría, riesgo y clasificación) se ejecutan en minutos una vez disponibles los artefactos intermedios.

7.2 Orden de ejecución

Los scripts se ejecutan en orden numérico, del 01 al 22. Cada uno lee los artefactos del anterior y escribe en un directorio propio: data/D_01 a data/D_22 para las tablas y graficas/G_01 a G_22 para las figuras. Los scripts 01 a 07 conforman el bloque de limpieza; 08 a 14, el de series, tasas, índice de miedo y panel; 15 a 17 y 21, el de modelación econométrica; y 18 a 20 y 22, el de teoría del riesgo. El Anexo A detalla el producto de cada script.

Antes de escribir, cada script verifica supuestos de entrada: dimensiones esperadas, unicidad de llaves, ausencia de valores no finitos y correspondencia entre series. Si una verificación falla, el script se detiene con un mensaje explícito en lugar de producir un resultado silenciosamente incorrecto. Esa decisión de diseño explica por qué el pipeline puede ejecutarse de nuevo sin intervención manual.

7.3 Semillas y procedimientos aleatorios

Los procedimientos que involucran aleatoriedad son tres: la imputación múltiple (mice), la simulación de Montecarlo para el VaR y el bootstrap por bloques. En los tres casos la semilla está fijada en el código antes de la ejecución, de modo que los resultados son idénticos entre corridas. Las imputaciones conservan, además, banderas que identifican las celdas imputadas, lo que permite auditar qué proporción de cada variable fue completada.

7.4 Verificación de las cifras reportadas

Todas las tablas de este informe se generaron leyendo los archivos .csv del repositorio, no transcribiendo cifras. Adicionalmente se recomputaron, para esta versión, tres conjuntos de resultados: los promedios de pérdida esperada por escenario y por región, las medias y desviaciones del panel y los coeficientes de las regresiones auxiliares del índice de miedo. Los valores recomputados coinciden con los reportados en los archivos de origen. El Anexo C presenta la tabla de trazabilidad que vincula cada cifra con su archivo.

Una advertencia sobre la actualización: las cifras de Google Trends corresponden a una descarga única de la ventana 2020-2025 y no se actualizan retroactivamente; las del SIVIGILA corresponden al corte de descarga y pueden consolidarse con rezago; las de la EMA están sujetas a revisión por parte del DANE. Si se vuelve a ejecutar el pipeline con datos más recientes, los resultados pueden cambiar y este informe debería actualizarse en consecuencia.

7.5 Cómo replicar el estudio

El procedimiento completo consta de cinco pasos:

1. Clonar el repositorio y abrir el proyecto en RStudio. El archivo .Rprofile activa renv de forma automática.
2. Ejecutar renv::restore() y aceptar la reinstalación de paquetes. Al finalizar, renv::status() debe informar que el proyecto está en estado consistente.
3. Descargar los doce archivos del SIVIGILA (códigos 210 y 217, años 2020 a 2025) desde el portal del INS y ubicarlos en data/raw/dengue/ y data/raw/chikungunya/. Descargar la EMA, las proyecciones del DANE y la cartera de la Superfinanciera en las rutas indicadas en el README.

4. Ejecutar los scripts en orden, del 01 al 22. Cada uno genera sus productos y verifica los supuestos de entrada.
5. Generar el informe con el script de construcción, que lee los .csv de resultados y produce el documento final.

Los datos crudos no se distribuyen con el repositorio por su tamaño y por las condiciones de uso de las fuentes; el README indica las direcciones exactas de descarga. El código sí se distribuye completo, con licencia abierta, y los artefactos intermedios se regeneran en la primera ejecución.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Arango Restrepo, Á. J., Cortés Gallego, M. A., Rodríguez Pérez, H. A., Alfonso Vargas, L. A., Florián Escobar, M. P., Prada Jiménez, C. A., Garzón Garzón, G. Á., Páez, L. M., Ardila Pérez, J. F. y Cristancho Luna, K. S. (2025). *Cartilla en estilo de citación APA séptima edición*. Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás. https://hdl.handle.net/11634/67366

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. y Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance, 9*(3), 203–228. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068

Basel Committee on Banking Supervision. (2004). *International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics, 31*(3), 307–327. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1

Bortman, M. (1999). Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo. *Revista Panamericana de Salud Pública, 5*(1), 1–8. https://doi.org/10.1590/S1020-49891999000100001

Box, G. E. P. y Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 26*(2), 211–252. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x

Cameron, A. C., Gelbach, J. B. y Miller, D. L. (2011). Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics, 29*(2), 238–249. https://doi.org/10.1198/jbes.2010.07136

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *MMWR weeks*. https://www.cdc.gov/nndss/document/MMWR_Week_overview.pdf

Choi, H. y Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends. *Economic Record, 88*(s1), 2–9. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2012.00809.x

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review, 39*(4), 841–862. https://doi.org/10.2307/2527341

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Proyecciones de población 2018-2042* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema

Dickey, D. A. y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association, 74*(366), 427–431. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics, 13*(3), 253–263. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599

Driscoll, J. C. y Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *The Review of Economics and Statistics, 80*(4), 549–560. https://doi.org/10.1162/003465398557825

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica, 50*(4), 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773

Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. y Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review, 10*(1), 1–21. https://doi.org/10.2307/2525569

Ginsberg, J., Mohebbi, M. H., Patel, R. S., Brammer, L., Smolinski, M. S. y Brilliant, L. (2009). Detecting influenza epidemics using search engine query data. *Nature, 457*(7232), 1012–1014. https://doi.org/10.1038/nature07634

Glosten, L. R., Jagannathan, R. y Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance, 48*(5), 1779–1801. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x

Google. (2025). *Google Trends* [Herramienta en línea]. https://trends.google.com/

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica, 37*(3), 424–438. https://doi.org/10.2307/1912791

Hosmer, D. W., Lemeshow, S. y Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3.ª ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118548387

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Hyndman, R. J. y Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting, 22*(4), 679–688. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001

Instituto Nacional de Salud. (2025). *Sivigila: Sistema de vigilancia en salud pública* [Base de datos]. https://portalsivigila.ins.gov.co/

Jorion, P. (2007). *Value at risk: The new benchmark for managing financial risk* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives, 3*(2), 73–84. https://doi.org/10.3905/jod.1995.407942

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics, 54*(1–3), 159–178. https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Ledoit, O. y Wolf, M. (2004). Honey, I shrunk the sample covariance matrix. *The Journal of Portfolio Management, 30*(4), 110–119. https://doi.org/10.3905/jpm.2004.110

Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. *Journal of the American Statistical Association, 83*(404), 1198–1202. https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478722

MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature, 35*(1), 13–39.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance, 7*(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. (2015). *Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools* (ed. rev.). Princeton University Press.

NASA Langley Research Center. (2024). *Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER)* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov/

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica, 59*(2), 347–370. https://doi.org/10.2307/2938260

Politis, D. N. y Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association, 89*(428), 1303–1313. https://doi.org/10.1080/01621459.1994.10476870

Rockafellar, R. T. y Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk, 2*(3), 21–41. https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038

Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika, 63*(3), 581–592. https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.581

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance, 19*(3), 425–442. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica, 48*(1), 1–48. https://doi.org/10.2307/1912017

Stekhoven, D. J. y Bühlmann, P. (2012). MissForest—non-parametric missing value imputation for mixed-type data. *Bioinformatics, 28*(1), 112–118. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr597

Superintendencia Financiera de Colombia. (2025). *Cartera de créditos por departamento* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/u2wk-tfe3

van Buuren, S. (2018). *Flexible imputation of missing data* (2.ª ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429492259

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2.ª ed.). MIT Press.

World Health Organization. (2025, 21 de agosto). *Dengue* [Hoja informativa]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

Anexos

Los anexos reúnen el material de soporte que, por su extensión, no se incluye en el cuerpo del informe: la estructura del pipeline, fragmentos de código representativos, la tabla de trazabilidad de las cifras y el diccionario de variables del panel.

Anexo A. Estructura del pipeline y productos generados

La Tabla 22 describe los veintidós scripts, su propósito y el producto que dejan en disco. El orden de ejecución es el de la numeración y cada script depende de los anteriores.

Tabla 22

Scripts del pipeline, propósito y productos generados

Script	Módulo	Propósito	Producto
01	Carga de datos	Unión de los doce archivos de Excel con trazabilidad del año	D_01
02	Preparación	Normalización de nombres, fechas y nueve banderas de no aplicabilidad	D_02
03	Auditoría	Reporte de dimensiones, columnas vacías, constantes y rangos	Consola
04	Descriptivo exploratorio	Ocho gráficas de perfil epidemiológico	G_04
05	Análisis de faltantes	Diagnóstico, mapas de ausencia y prueba de Little	D_05, G_05
06	Imputación	Bases completas con banderas de imputación	D_06
07	Serie temporal	Rejilla semanal y mensual con ceros explícitos	D_07, G_07
08	SARIMA	Ajuste, pronóstico y medidas de error	D_08, G_08
09	Complemento econométrico	VAR, ETS y GARCH comparables	D_09, G_09
10	Tasas de incidencia	Ranking regional por 100.000 habitantes	D_10, G_10
11	Canal endémico	Canal de Bortman y análisis técnico	G_11
12	Índice de atención	Miedo excedente por región	D_12
13	Panel EMA	576 observaciones región-mes con rezagos	D_13
14	Estacionariedad	41 pruebas ADF y KPSS	D_14, G_14
15	Panel con efectos fijos	Coeficientes y descomposición π	D_15, G_15
16	VAR, ITS y Granger	Contraste nacional y serie interrumpida	D_16, G_16
17	GARCH	Volatilidad condicional con regresor externo	D_17, G_17
18	CAPM y eventos	Alfa, beta y rendimiento anormal acumulado	D_18, G_18
19	VaR y CVaR	Medidas de cola y backtesting	D_19, G_19
20	Markowitz	Frontera eficiente y pesos del portafolio	D_20, G_20
21	Logit y probit	Scorecard individual y alerta temprana	D_21, G_21
22	Riesgo de crédito	Pérdida esperada y Granger dengue-PD	D_22, G_22

Nota. Cada producto se almacena en el directorio data/D_xx o graficas/G_xx correspondiente. El código completo se distribuye con el repositorio del proyecto.

Anexo B. Fragmentos de código representativos

Los fragmentos siguientes corresponden a los scripts 15 y 22 y se reproducen sin modificaciones para ilustrar cómo se materializan dos decisiones metodológicas centrales: la descomposición del efecto y el cálculo de la pérdida esperada.

B.1 Descomposición del pico epidémico (R/15_panel_descomposicion.R)

```
theta_hat <- sum(cf[terminos_m])

pico <- panel |>
  filter(anio == anio_pico, mes_num %in% meses_pico)

base <- panel |>
  filter(anio %in% anios_base, mes_num %in% meses_pico)

delta_i <- mean(pico[[var_i]]) - mean(base[[var_i]])
delta_m <- mean(pico[[var_m]]) - mean(base[[var_m]])

contrib_enfermedad <- b_hat * delta_i
contrib_miedo <- theta_hat * delta_m
denominador <- abs(contrib_enfermedad) + abs(contrib_miedo)

pi_atencion <- if (is.finite(denominador) && denominador > 0) {
  abs(contrib_miedo) / denominador
} else {
  NA_real_
}
```

B.2 Pérdida esperada de la cartera (R/22_riesgo_credito.R)

```
cartera_region <- datos |>
  dplyr::group_by(region_ema, trimestre) |>
  dplyr::summarise(
    EAD = sum(saldo, na.rm = TRUE),
    saldo_cde = sum(cde, na.rm = TRUE),
    n_registros = dplyr::n(),
    n_municipios = dplyr::n_distinct(municipio),
    .groups = "drop"
  ) |>
  dplyr::mutate(
    PD_cruda = dplyr::if_else(EAD > 0, saldo_cde / EAD, NA_real_),
    PD = pmin(pmax(PD_cruda, 0), 1),
    LGD = lgd,
    EL = PD * LGD * EAD
  )
```

B.3 Clasificación del escenario epidémico (R/22_riesgo_credito.R)

```
cartera_epi <- cartera_epi |>
  dplyr::mutate(
    umbral_epidemico = umbral_epidemico,
    epidemico = !is.na(M_dengue) & M_dengue > umbral_epidemico,
    escenario = dplyr::if_else(epidemico, "Epidémico", "Normal"),
    anio = lubridate::year(trimestre),
    trimestre_num = lubridate::quarter(trimestre),
    trimestre_id = sprintf("%d-T%d", anio, trimestre_num),
    tasa_EL = dplyr::if_else(EAD > 0, EL / EAD, NA_real_)
  )
```

El código completo, con las validaciones de entrada y los mensajes de error, se encuentra en el repositorio. Se recomienda leerlo junto con la sección 3 de este informe.

Anexo C. Trazabilidad de las cifras reportadas

La Tabla 23 vincula cada cifra citada en el informe con el archivo que la produce. El propósito es que cualquier lector pueda verificar el dato sin recurrir al texto.

Tabla 23

Trazabilidad de las cifras principales del informe

Cifra reportada	Archivo fuente	Script
748.037 casos de dengue	D_07/serie_dengue.csv	07
419 casos de chikunguña	D_07/serie_chik.csv	07
621.043 y 309.166 casos	D_13/panel_ema_den_chik.csv	13
576 observaciones del panel	D_13/panel_ema_den_chik.csv	13
4,59 % de faltante máximo (MAR)	D_05/diagnostico_imputacion.csv	05
34.310 y 17.525 celdas imputadas	D_06/comparacion_na_dengue.csv	06
3.144,74 casos por 100.000 (Llanos)	D_10/ranking_tasas_dengue.csv	10
MAPE 105,04 y MASE 1,169	D_09/resumen_econometria_avanzada.csv	09
76,47 % de participación del miedo	D_15/participacion_atencion.csv	15
+0,0455 pp (p = 0,0297)	D_15/tabla_coeficientes.csv	15
2,35 % de participación en la FEVD	D_16/fevd_its_resultados.csv	16
−3,035 pp en la ITS (p = 0,002)	D_16/fevd_its_resultados.csv	16
AUC 0,8267 del probit de alerta	D_21/probit_alerta_metricas.csv	21
AUC 0,5691 del scorecard	D_21/scorecard_metricas.csv	21
VaR 95 % = 7,78 miles de millones	D_19/var_cvar_resultados.csv	19
56 excedencias frente a 7,8	D_19/var_backtest.csv	19
+54,71 % y 1.435,2 / 2.220,3	D_22/perdida_esperada.csv	22
Betas de 0,093 a 1,614	D_18/capm_resultados.csv	18
Peso de Santanderes 28,17 %	D_20/pesos_portafolio.csv	20
EGARCH AIC = −434,77	D_17/garch_resultados.csv	17

Nota. Todas las rutas son relativas a la raíz del repositorio. Los archivos .csv son legibles con cualquier editor de texto o con R.

Anexo D. Diccionario de variables del panel

La Tabla 24 define las variables del panel región-mes y su forma de construcción, con el fin de que el lector pueda interpretar los coeficientes sin ambigüedad.

Tabla 24

Diccionario de variables del panel

Variable	Definición	Fuente	Construcción
region_ema	Región turística de la EMA	DANE	Agrupación de departamentos
mes	Primer día del mes	DANE	Fecha mensual
Y	Ocupación hotelera (%)	EMA	Nivel, sin transformación
casos_dengue	Casos notificados en el mes	SIVIGILA	Suma de casos semanales
I_dengue	Incidencia por 100.000 habitantes	SIVIGILA y DANE	Casos / población × 100.000
M_dengue	Miedo excedente de dengue	Google Trends	Residuo de la regresión auxiliar
I_chik	Incidencia de chikunguña por 100.000	SIVIGILA y DANE	Misma fórmula que I_dengue
M_chik	Miedo excedente de chikunguña	Google Trends	Residuo de la regresión auxiliar
lluvia_mm	Precipitación mensual (mm)	NASA POWER	Promedio de la capital regional
temp_c	Temperatura media mensual (°C)	NASA POWER	Promedio de la capital regional
_lag1 a _lag3	Rezagos de 1 a 3 meses	Cálculo propio	Desplazamiento temporal

Nota. El panel contiene 34 columnas: las diez variables descritas, sus rezagos y los identificadores temporales.